

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Prácticas Iniciales

Inga. Floriza Ávila

Aux. Alejandra Mansilla

Aux. José Fuentes

PROYECTO FINAL: REDES

Eldan André Escobar Asturias

Carné 202303088

16/04/2026

Creación de máquinas virtuales

Primero se instala el software para la máquina virtual, en este caso Oracle VirtualBox, y se agregan las 4 máquinas virtuales.

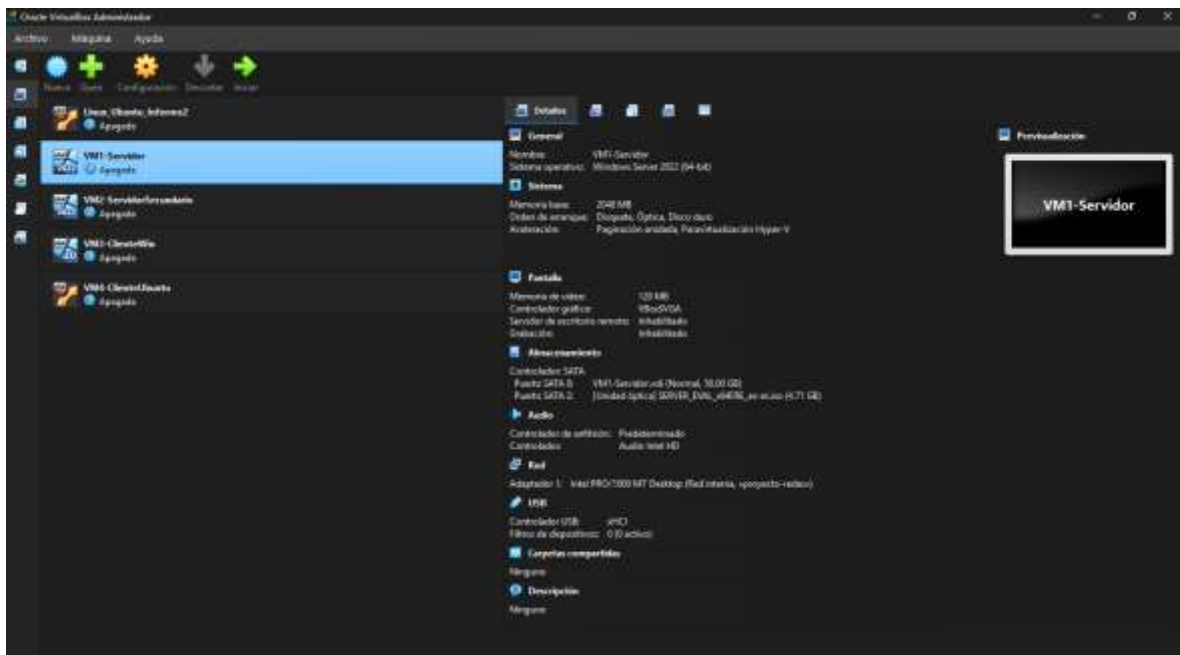
VM1: Windows server 2022

VM2: Windows server 2022 (secundaria)

VM3: Windows 10

VM4: Ubuntu

Se usan las mismas especificaciones de hardware para cada una 2gb de ram y 50gb de almacenamiento, y se usa red interna en la configuración de red, con el nombre “proyecto-redes”.

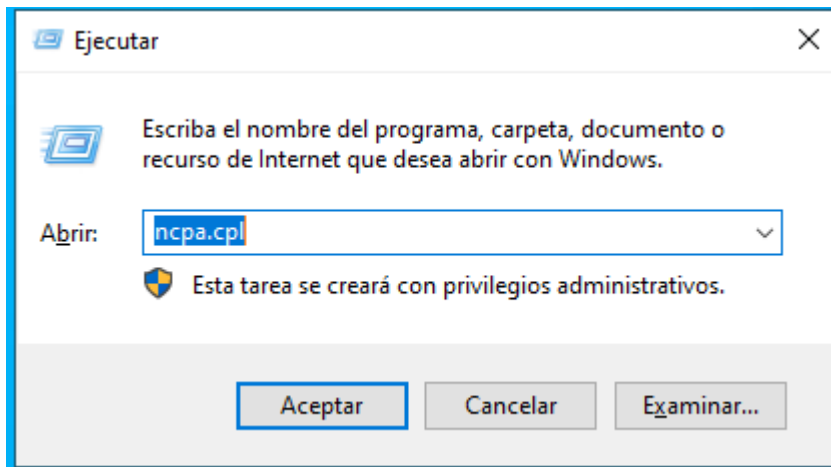


Una vez instaladas las máquinas virtuales, se procede a configurar la red manual de cada máquina.

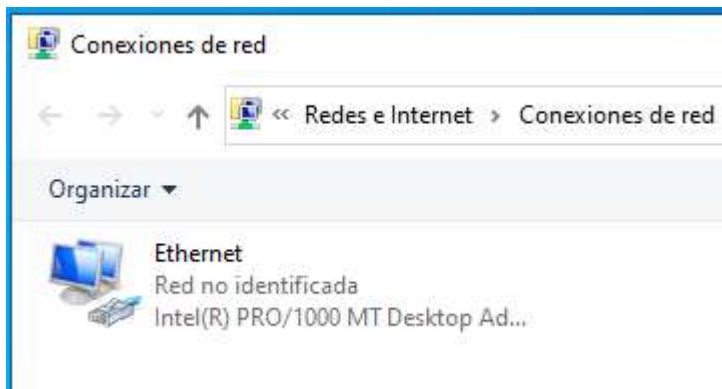
Configuración de redes

Iniciamos la máquina virtual 1 correspondiente al servidor.

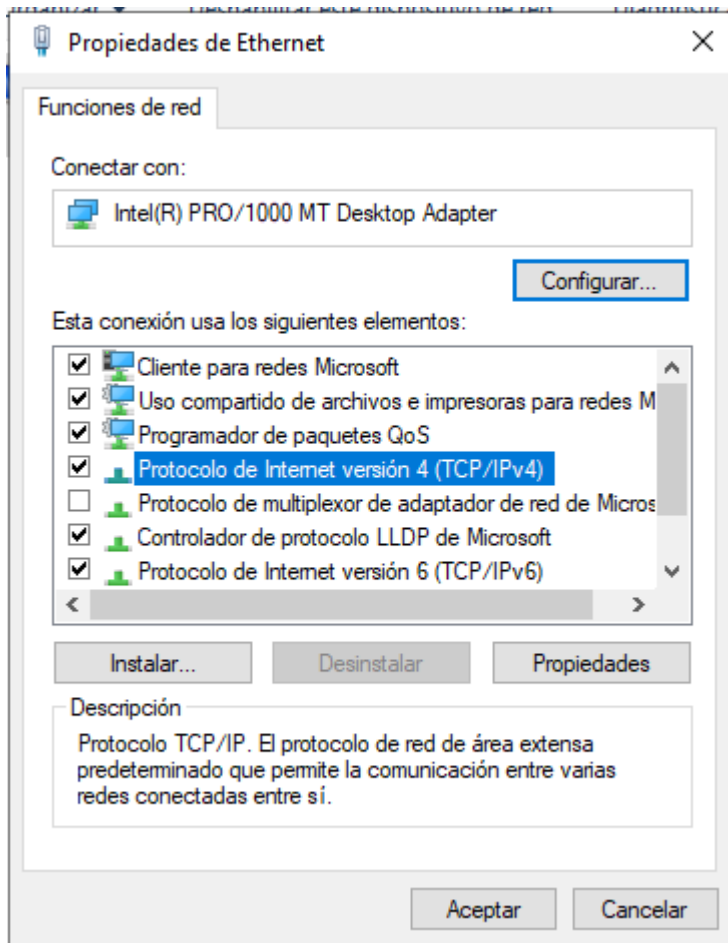
Se presiona Win+R para que aparezca esta ventana, y se escribe “ncpa.cpl”.



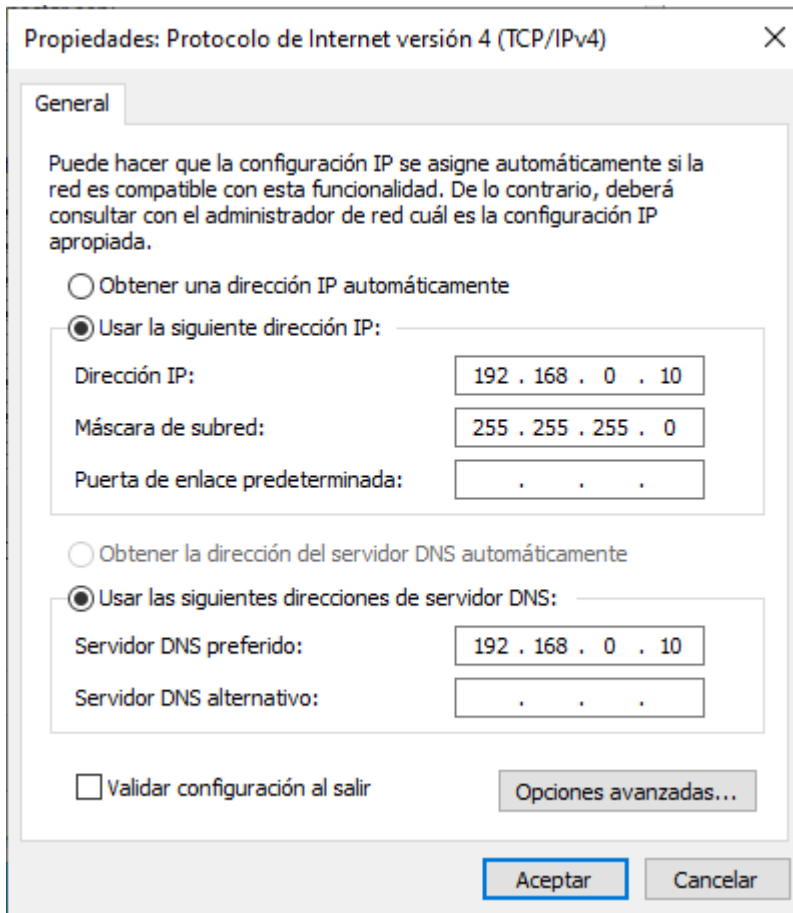
Al dar Enter nos llevará a una ventana que muestra los adaptadores de red, en este caso es solo el que configuramos en la pestaña principal.



Se da clic derecho sobre el adaptador, y se va a propiedades para que aparezca la siguiente ventana.



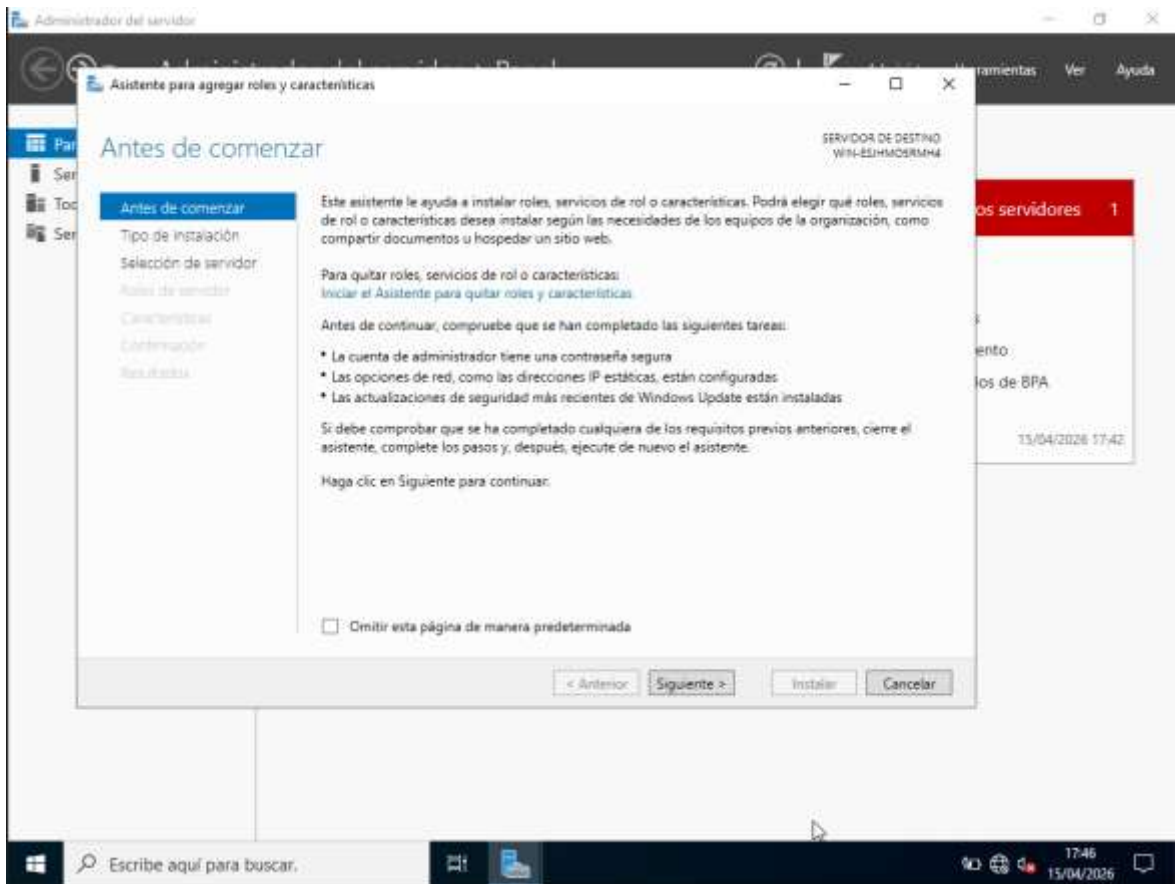
Se da clic en la opción de “Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)” y se da clic en el botón de propiedades.



En esta nueva ventana se marca la opción para usar dirección IP manual, y se ingresan las de la imagen.

Una vez se haya seleccionado esta dirección IP de la máquina virtual, se abre la aplicación “Administrador del servidor”, y se da clic en el botón superior a la derecha que dice “administrar”, para que se abra la siguiente ventana.

Configuración de servidor



Instalar DNS

En esta nueva ventana, se da clic a la opción de “selección de servidor” que aparece del lado izquierdo, y esto nos llevará a la siguiente ventana, en la cual aparece nuestro servidor, con la dirección IP que previamente configuramos.

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-ESJHMO5RMH4

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

- ☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores
☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:		
Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
WIN-ESJHMO5RMH4	192.168.0.10	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Luego en “características” se selecciona “Servidor DNS” y se instala.

Progreso de la instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-ESJHMO5RMH4

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DNS
Confirmación
Resultados

Ver progreso de la instalación

i Instalación de característica

La instalación comenzó en WIN-ESJHMO5RMH4

Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas del servidor DNS
Servidor DNS



Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

Exportar opciones de configuración

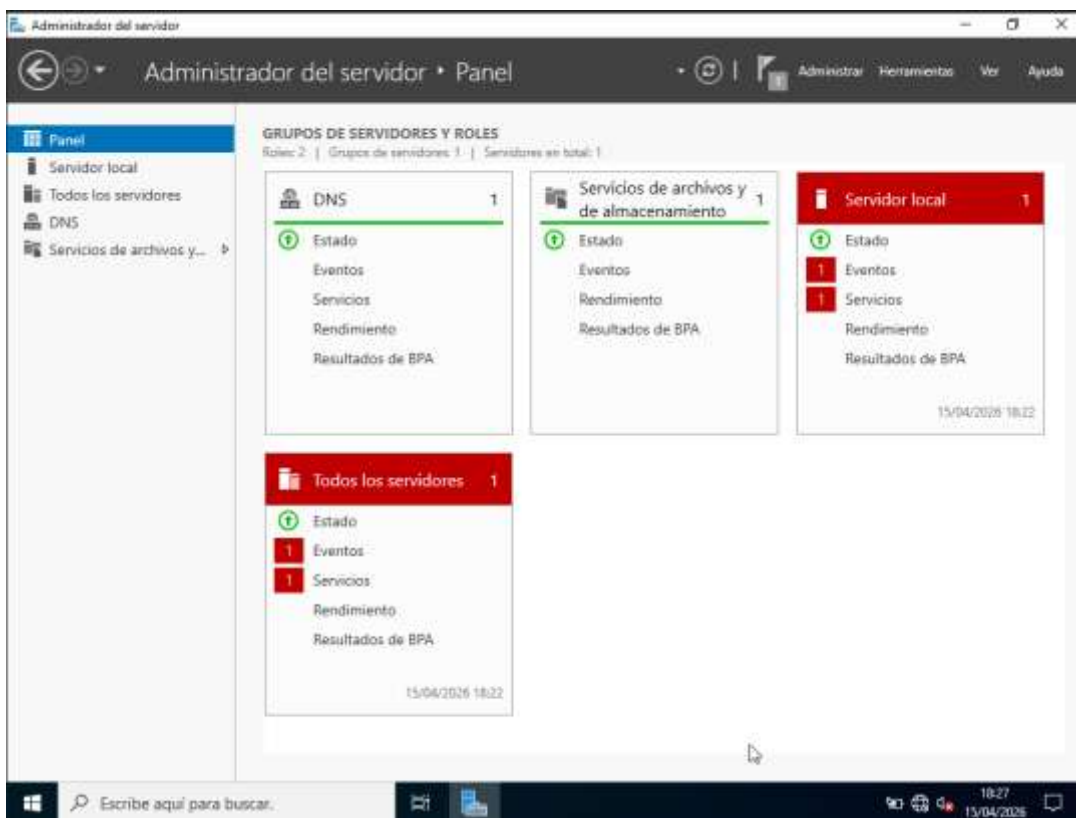
< Anterior

Siguiente >

Instalar

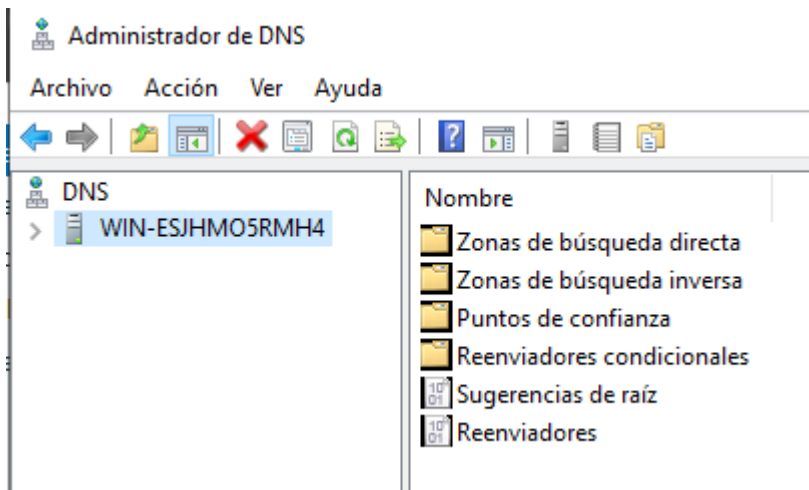
Cancelar

Una vez se haya instalado DNS, aparecerá en la pestaña principal.



Creación de zonas

Ahí mismo en la pestaña principal, damos clic arriba a la derecha en “herramientas”, y seleccionamos la opción de “DNS”, esto nos abrirá esta pestaña donde aparece el servidor.



Ahí damos clic en la opción “zonas de búsqueda directa” y creamos una nueva zona. En la nueva ventana para crear la zona, seleccionamos “Zona principal”.

Asistente para nueva zona

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Luego se elige el nombre de zona.

Asistente para nueva zona

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

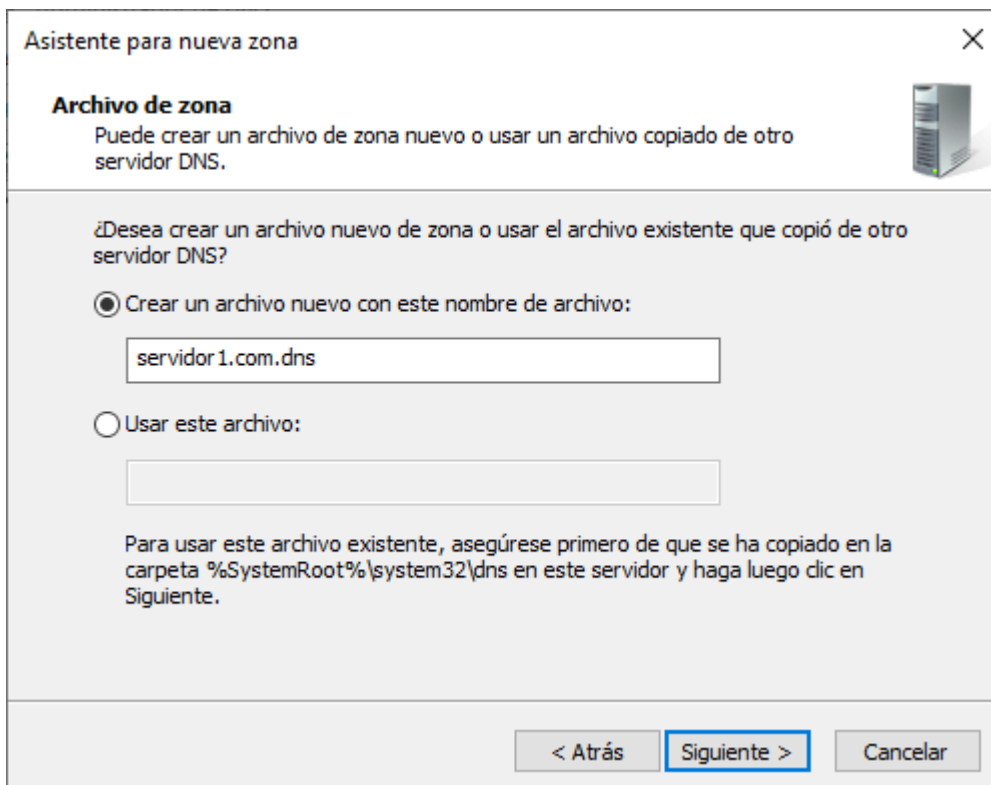
El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

servidor1.com

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Al darle siguiente, se deja seleccionada la opción por defecto para crear un nuevo archivo con ese nombre,



Asistente para nueva zona

Archivo de zona
Puede crear un archivo de zona nuevo o usar un archivo copiado de otro servidor DNS.

¿Desea crear un archivo nuevo de zona o usar el archivo existente que copió de otro servidor DNS?

☒ Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo:

servidor1.com.dns

☐ Usar este archivo:

Para usar este archivo existente, asegúrese primero de que se ha copiado en la carpeta %SystemRoot%\system32\dns en este servidor y haga luego clic en Siguiente.

< Atrás Siguiente > Cancelar

En la siguiente ventana se selecciona la opción para permitir todas las actualizaciones dinámicas, y cuando se instale Active Directory se seleccionará la opción que por ahora está bloqueada.

Asistente para nueva zona

Actualización dinámica

Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.

Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

☐ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)

Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☒ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)

Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.

⚠

Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

☐ No admitir actualizaciones dinámicas

Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Luego se verifican las opciones seleccionadas previamente, y finalizamos.

Asistente para nueva zona

Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: servidor1.com

Tipo: Primaria estándar

Tipo de búsqueda: Reenviar

Nombre de archivo: servidor1.com.dns

Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.

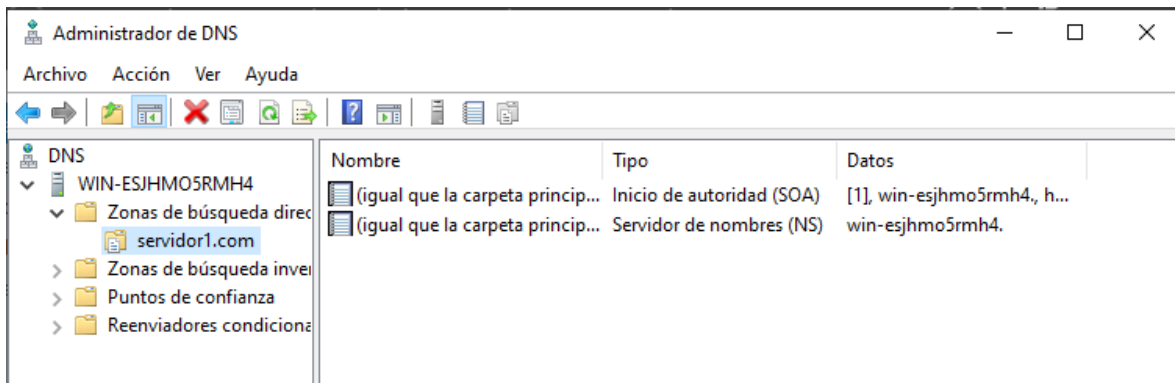
Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

< Atrás

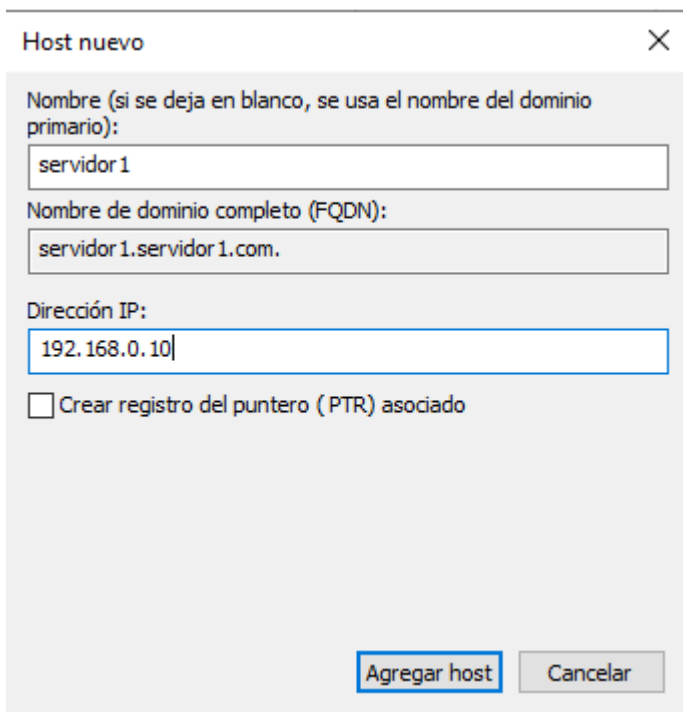
Finalizar

Cancelar

Ahora ya aparece la nueva zona.

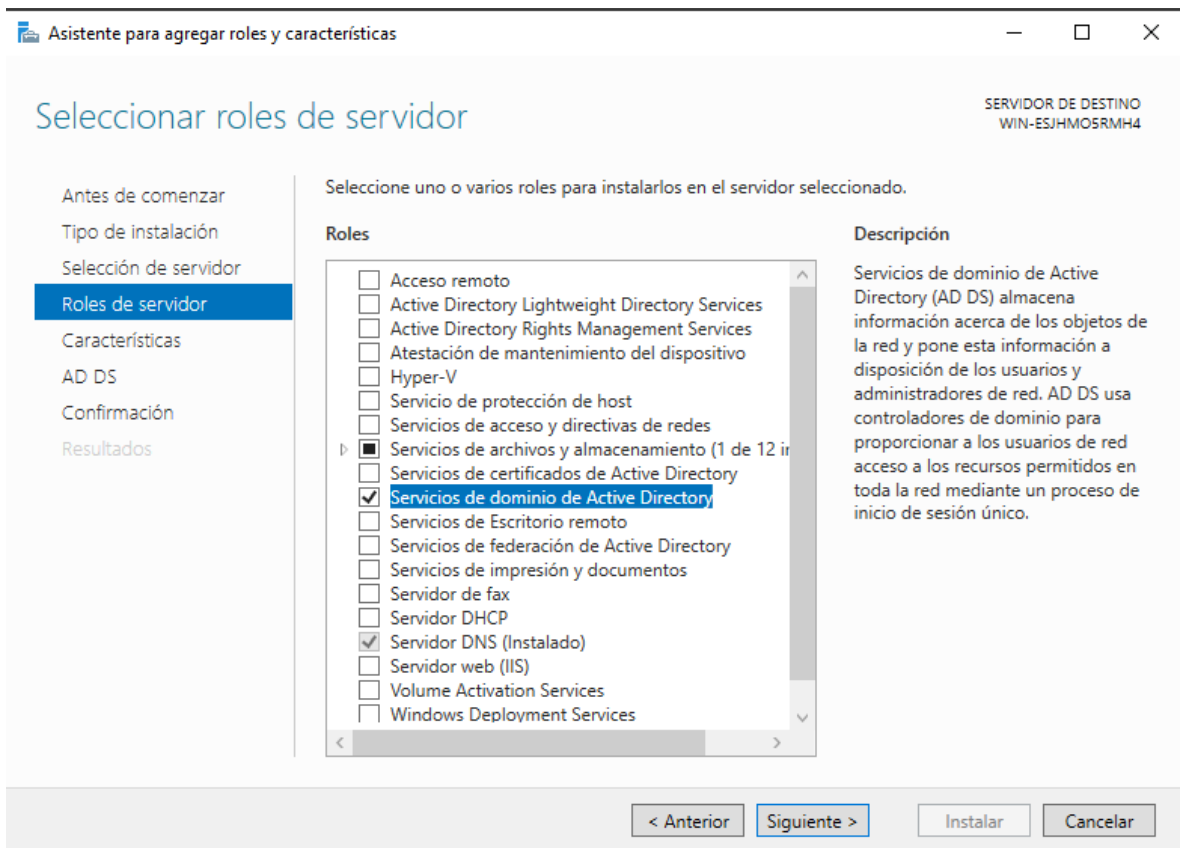


Ahí mismo, se da clic derecho y se selecciona “Host nuevo (A)”, y se ingresa un nombre y la dirección IP del sistema, y se agrega el host.

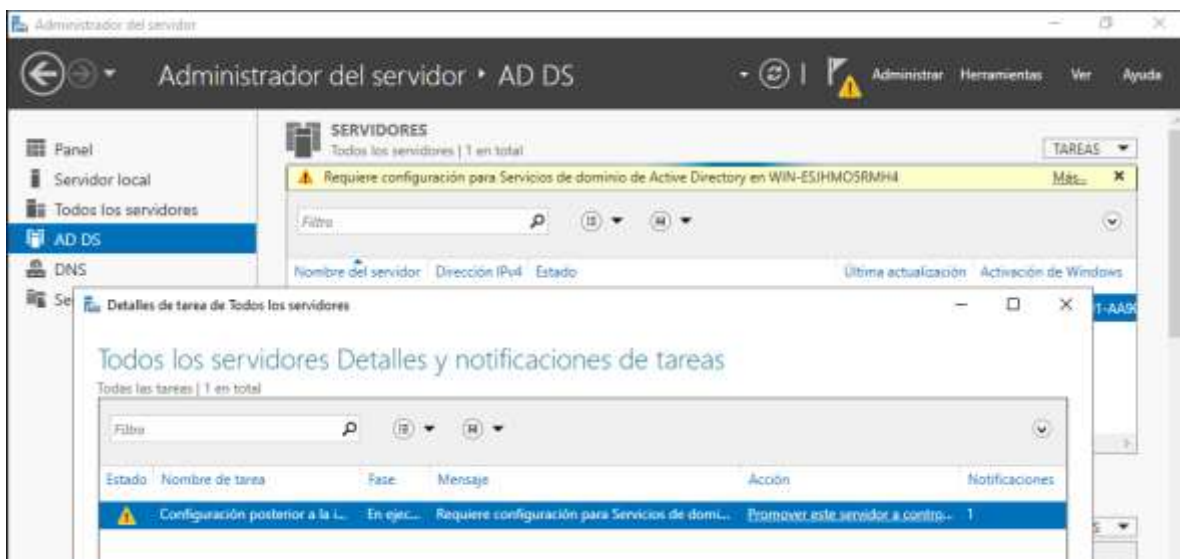


Instalar AD DS

Una vez se haya agregado y aparezca en la pantalla, nuevamente vamos a la opción para agregar roles y características, pero ahora se instala Active Directory Domain Services (AD DS).



Una vez instalado, damos clic a AD DS en la parte izquierda, y promovemos el servidor a controlador de dominio.



Al dar clic en esa opción, se abrirá esta pestaña, en la que se tendrá que poner el dominio que ingresamos previamente en la otra ventana, y se selecciona la opción para agregar un nuevo bosque.

Crear dominio

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-ESJHMO5RMH4

Configuración de implementación

Configuración de implementación...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisitos...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz:

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

En la siguiente ventana se establece una contraseña, en este caso fue “Password123”.

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-ESJHMO5RMH4

Opciones del controlador de dominio

Configuración de implementación...

Opciones del controlador...

Opciones de DNS

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisitos...

Instalación

Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque:

Nivel funcional del dominio:

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)

☒ Catálogo global (GC)

☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

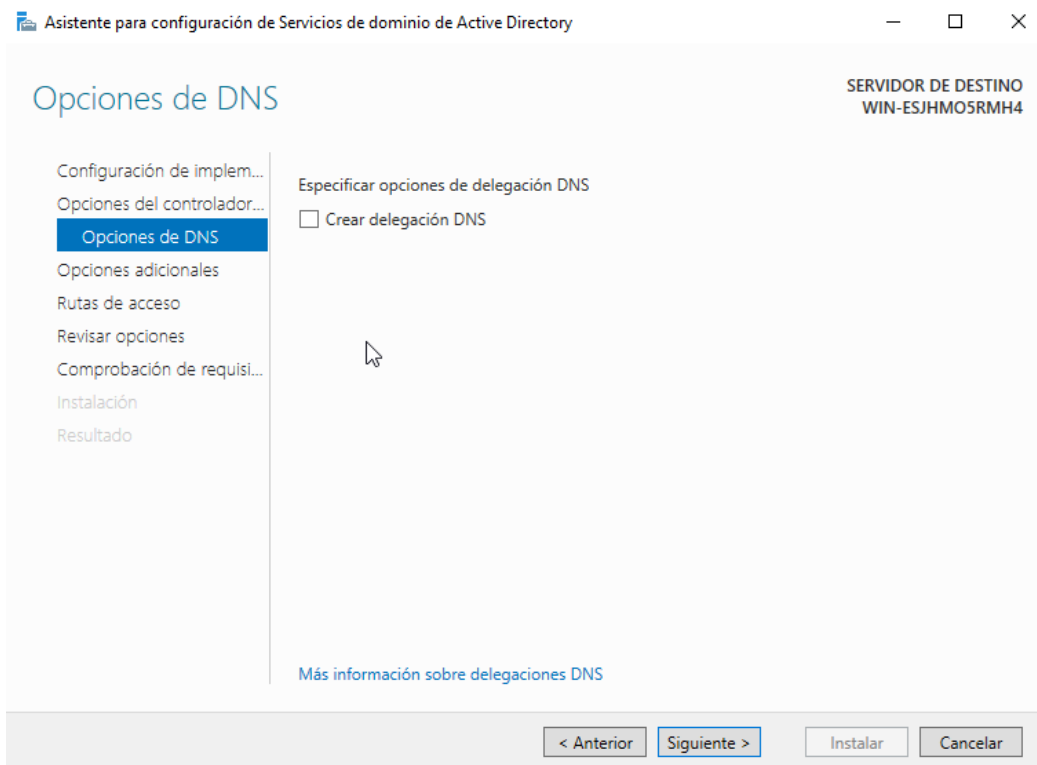
Contraseña:

Confirmar contraseña:

Más información sobre opciones del controlador de dominio

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

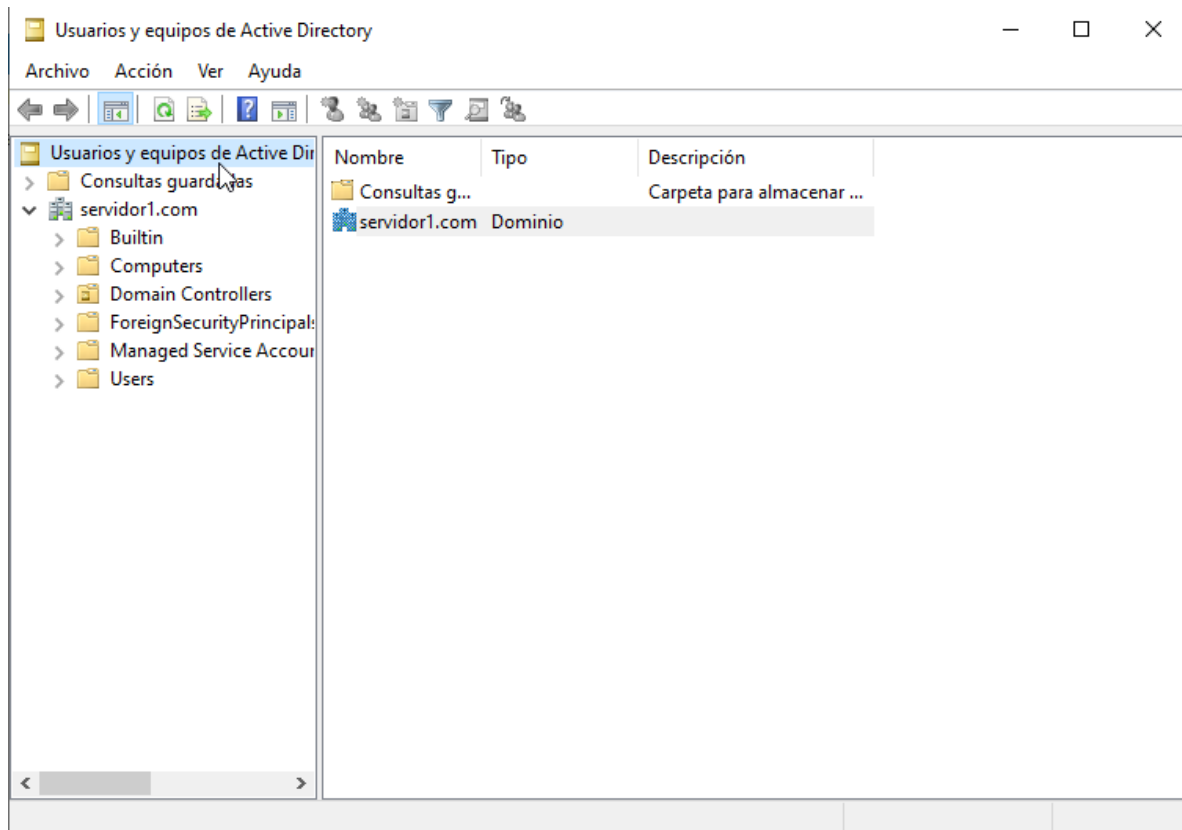
En la siguiente ventana se desmarca esta casilla.



Luego se dejan todas las configuraciones por defecto, y hasta llegar a la pestaña de instalar, y se reiniciará el servidor después de instalar.

Creación de usuarios

Una vez se haya reiniciado el sistema, nuevamente iremos a la opción de “herramientas” arriba a la derecha, y ahí seleccionaremos “Usuarios y equipos de Active Directory”, y eso nos llevará a esta ventana.



Damos clic derecho a la carpeta “Users”, y ahí seleccionamos para crear nuevo usuario. Esto nos llevará a esta ventana, donde ingresaremos el nombre y el correo.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: servidor1.com/Users

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

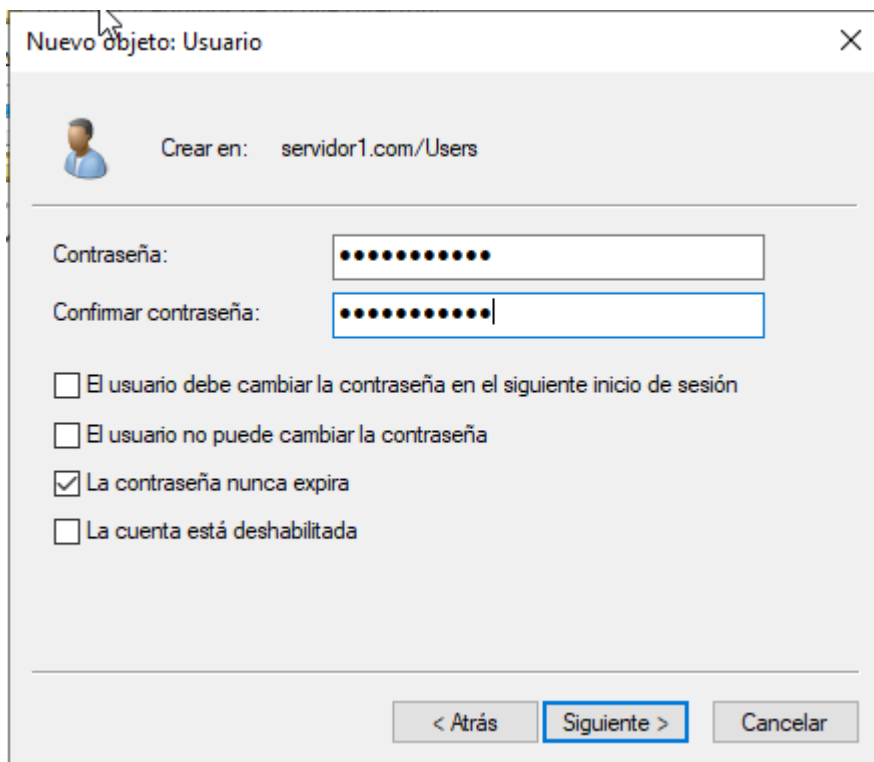
Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @servidor1.com

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Al dar siguiente, se mostrará esta otra ventana, en la cual ingresaremos una contraseña, en este caso “Password123”, y se marca únicamente la casilla en la que la contraseña nunca expira.



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: servidor1.com/Users

Contraseña: [.....]

Confirmar contraseña: [.....]

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

Luego se da siguiente, se verifican los datos, y se cierra la pestaña para repetir el proceso con el usuario2.

Añadir máquina virtual 3 (cliente) al dominio

Ahora se configura la máquina virtual 3, correspondiente a la del cliente Windows, y se usa otra dirección IP, misma máscara de subred, pero en el servidor DNS se ingresa la dirección IP del servidor que previamente instalamos.

Propiedades de Habilitar el protocolo de Internet versión 4 (TCP/IP... X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red admite esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 0 . 50

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 0 . 10

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

Una vez se haya configurado esto, se procede a hacer ping con la dirección IP del servidor, y con el dominio que creamos, todo esto desde la máquina de cliente.

```
C:\Users\virtualbox>ping 192.168.0.10

Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=12ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=15ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=12ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 15ms, Media = 9ms

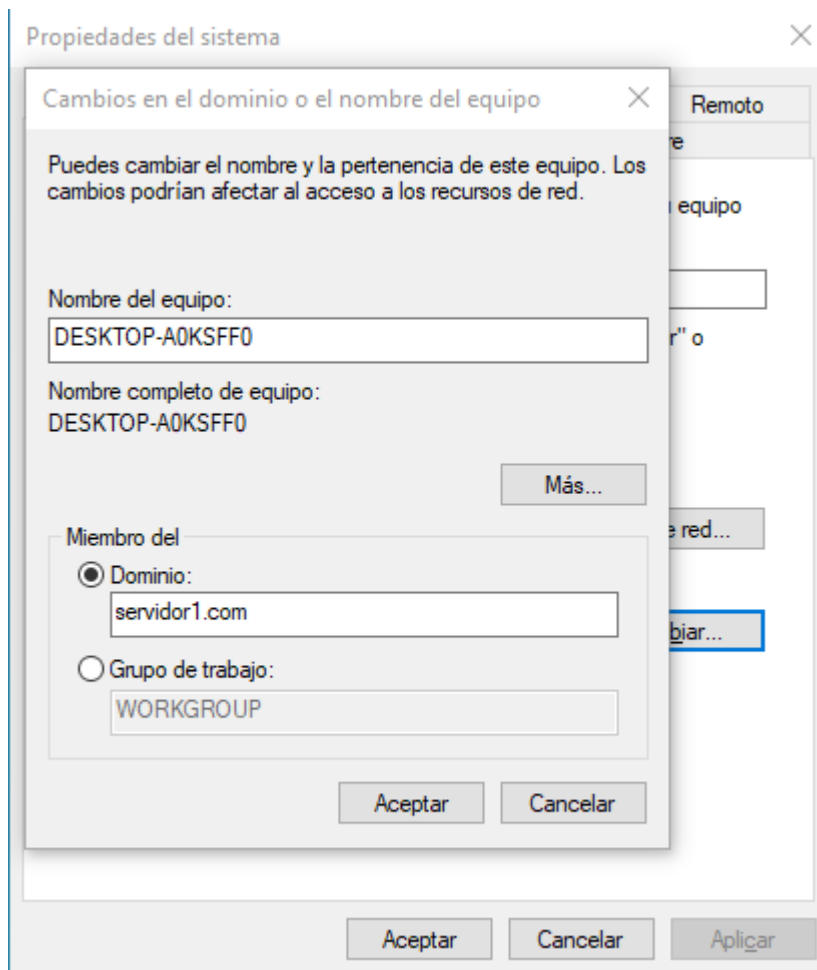
C:\Users\virtualbox>ping servidor1.com

Haciendo ping a servidor1.com [192.168.0.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128

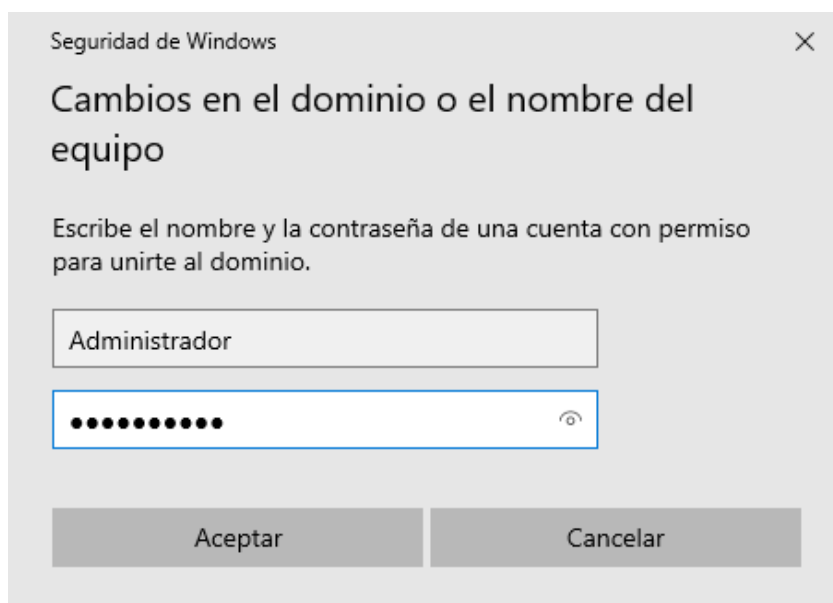
Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 3ms, Máximo = 4ms, Media = 3ms
```

Después de hacer los dos ping, se presionará Win+R para que se despliegue una ventana, en esta nueva ventana se escribe “sysdm.cpl”, y nos llevará a una ventana del panel de control la cuál mostrará las propiedades del sistema. En esta ventana, se da clic en el botón de cambiar, donde dice cambiar el nombre de la computadora, o el dominio o el grupo de trabajo.

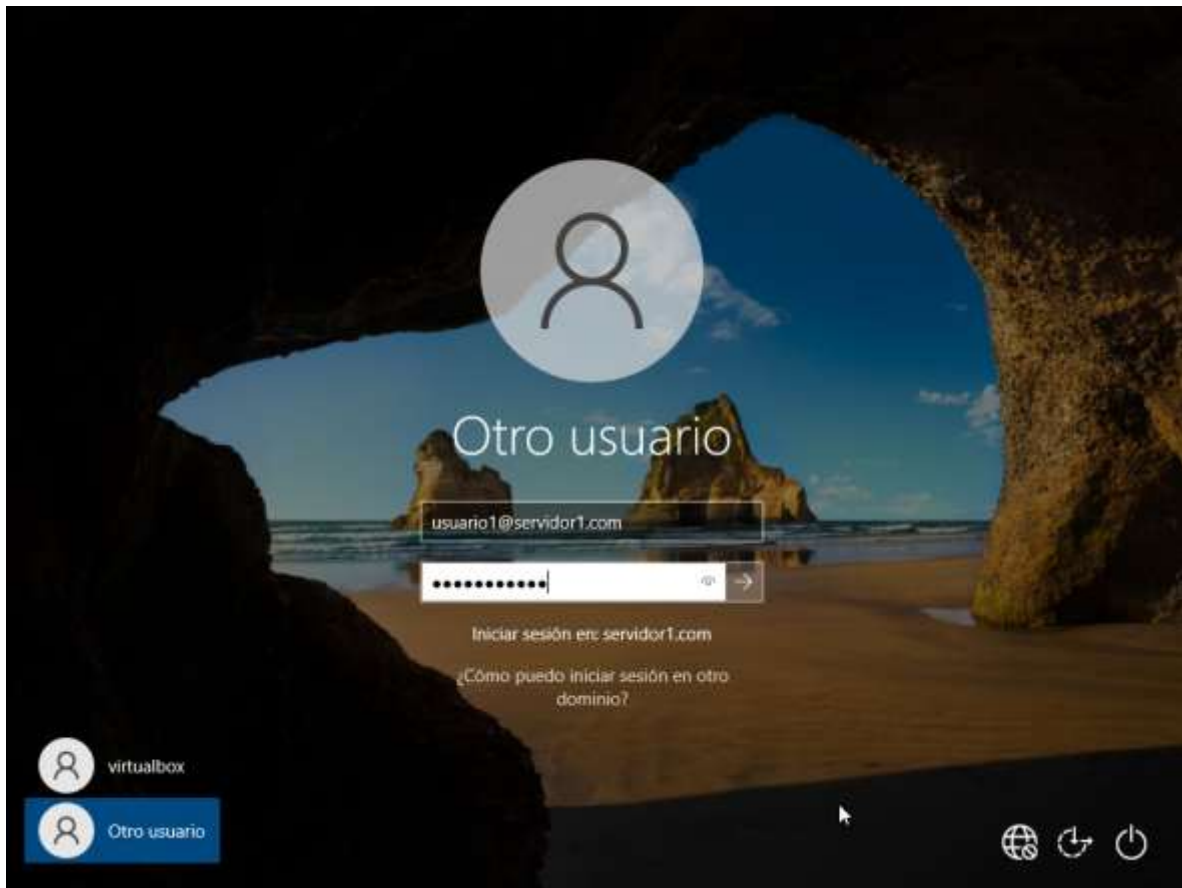
Luego nos llevará a esta otra ventana donde se tiene que seleccionar la opción del dominio, y se ingresará el dominio que seleccionamos en el servidor, que es “servidor1.com”.



Al darle clic en aceptar, nos aparecerá esta otra ventana que pide ingresar un usuario con permiso, entonces se escribe “Administrador” que es nuestro nombre de usuario, y la contraseña designada en la instalación.

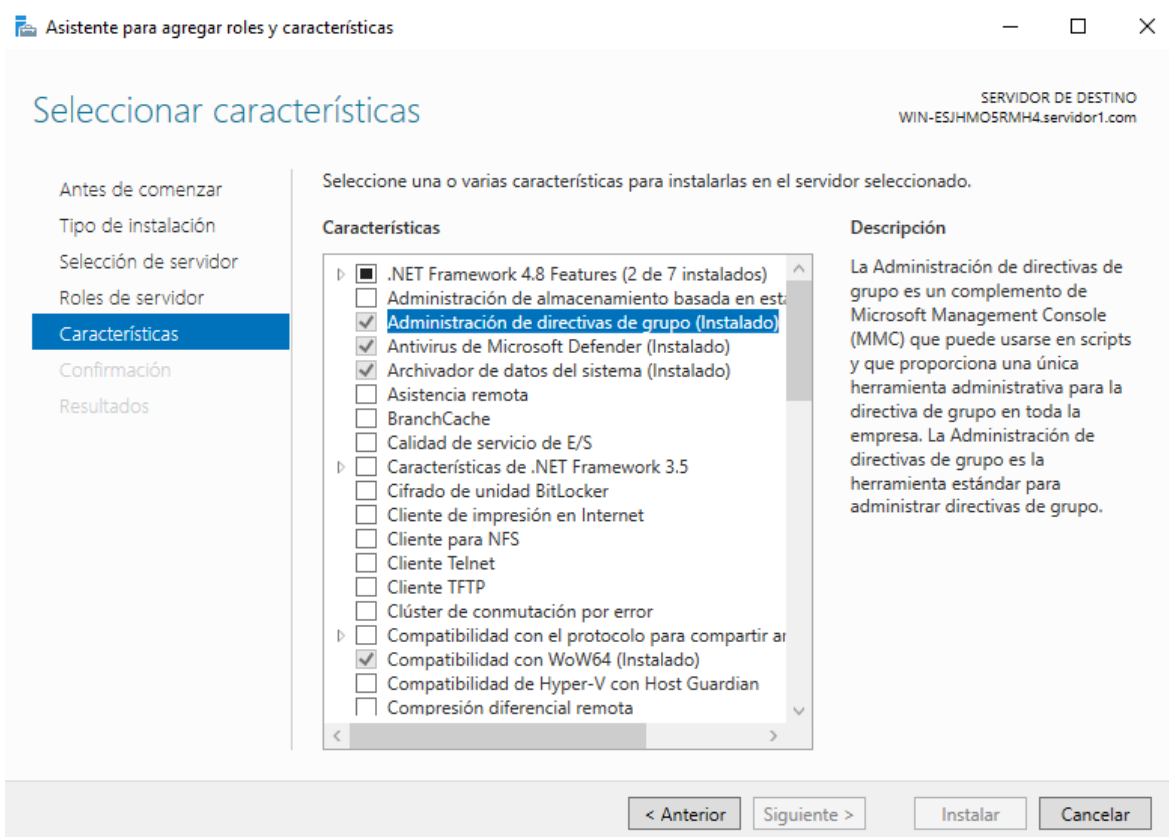


Cuando se de clic en aceptar, pedirá reiniciar la máquina. Una vez se haya reiniciado, para iniciar sesión damos clic en “otro usuario”, e ingresamos con los datos del usuario que previamente creamos en el servidor, en este caso el usuario1.

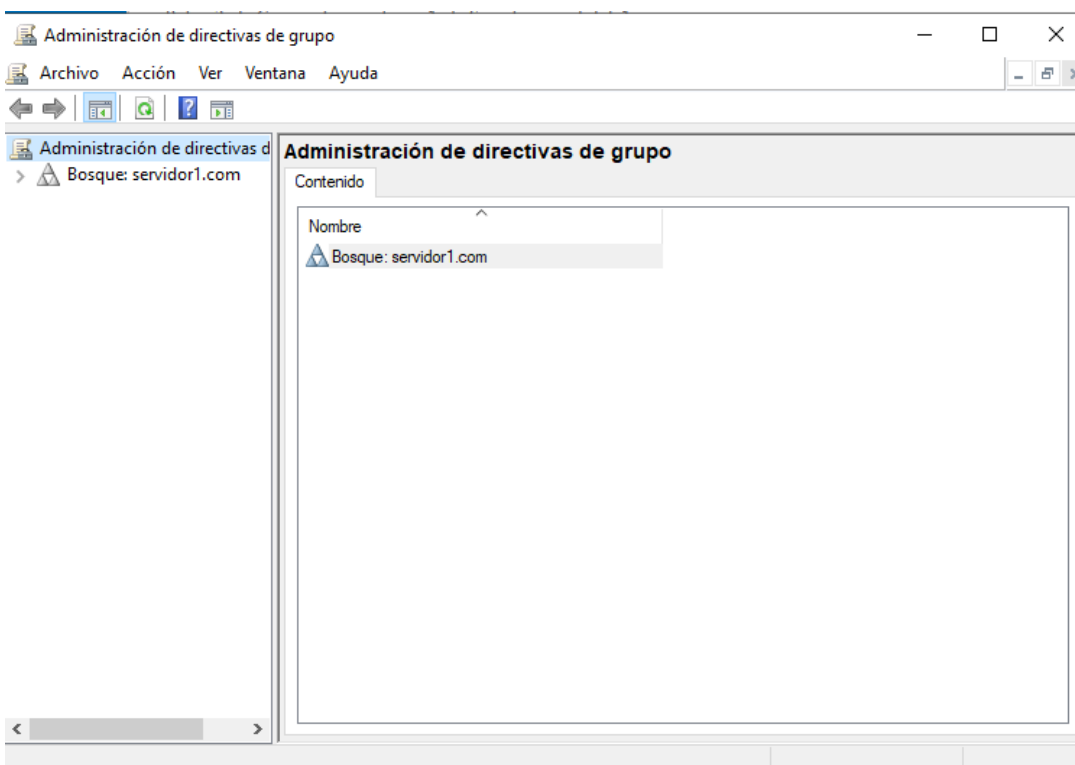


Configurar política de grupo (GPO)

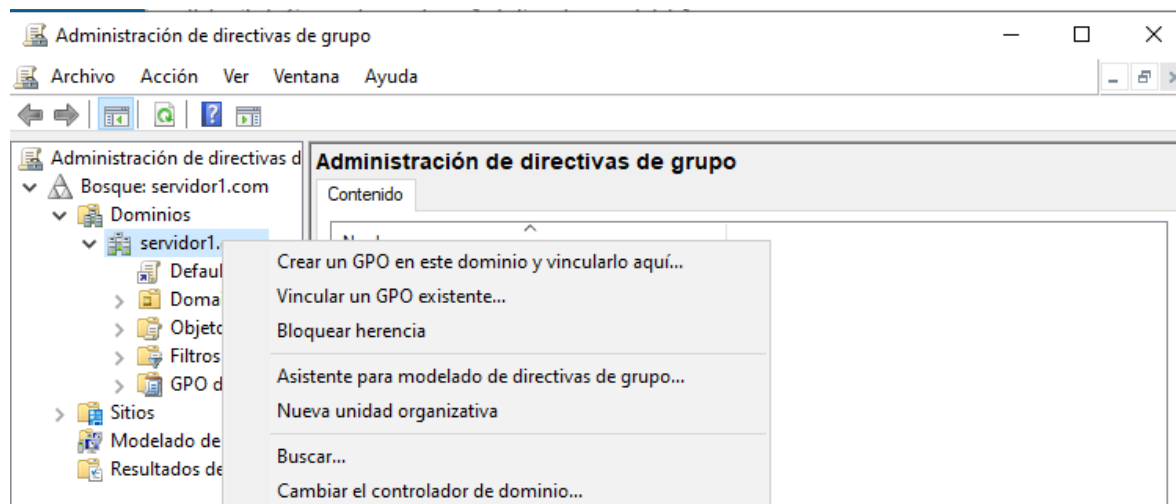
De regreso al servidor, en el administrador de servidor vamos a “agregar roles y características”, y seleccionamos la característica “Administración de directivas de grupo). En este caso no se instala porque ya está instalado, pero si no lo estuviera, se tiene que instalar.



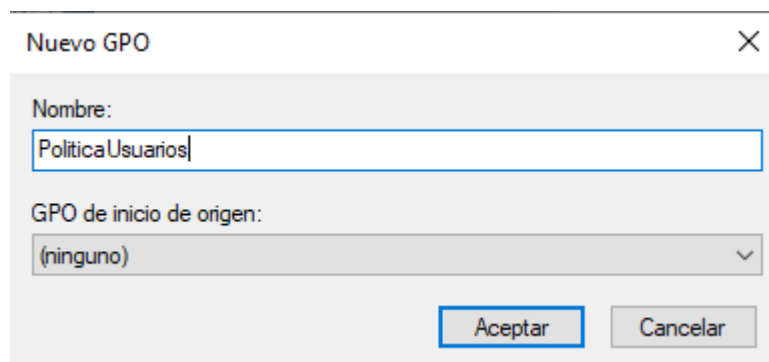
En la pantalla principal, seleccionamos la opción “herramientas”, y vamos a donde dice “administración de directivas de grupo”, y eso nos llevará a esta ventana.



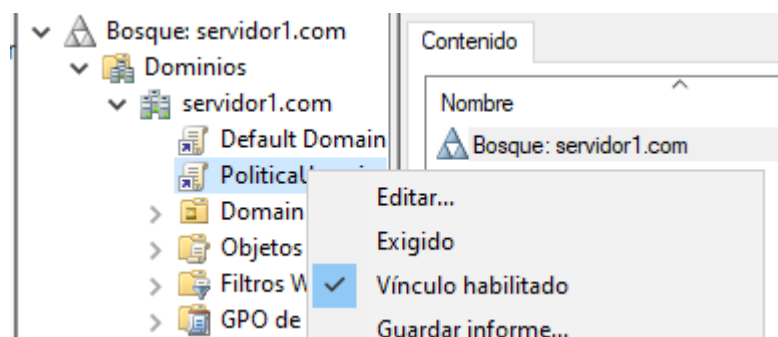
Se despliegan los menús, y damos clic derecho en “servidor1.com”, y ahí damos clic en la primera opción, para crear un GPO en este dominio.



En esta nueva pestaña se ingresará el nombre, y se dará clic en aceptar sin cambiar la opción de abajo.

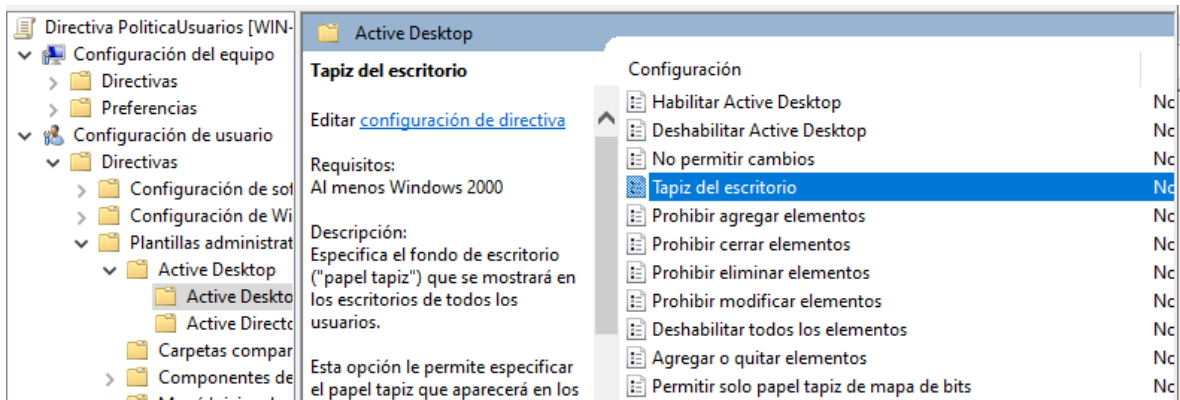


Se da clic derecho sobre la nueva opción que aparece en el menú, que es el nombre que acabamos de crear, y se da clic en “editar”.

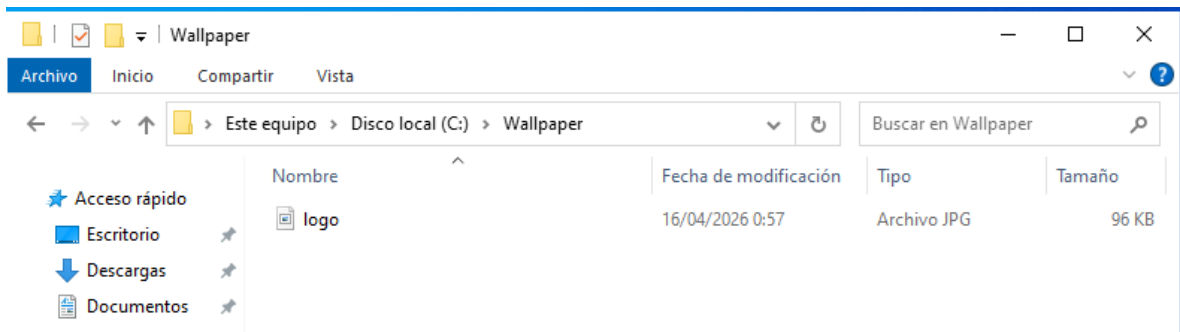


Fondo de pantalla

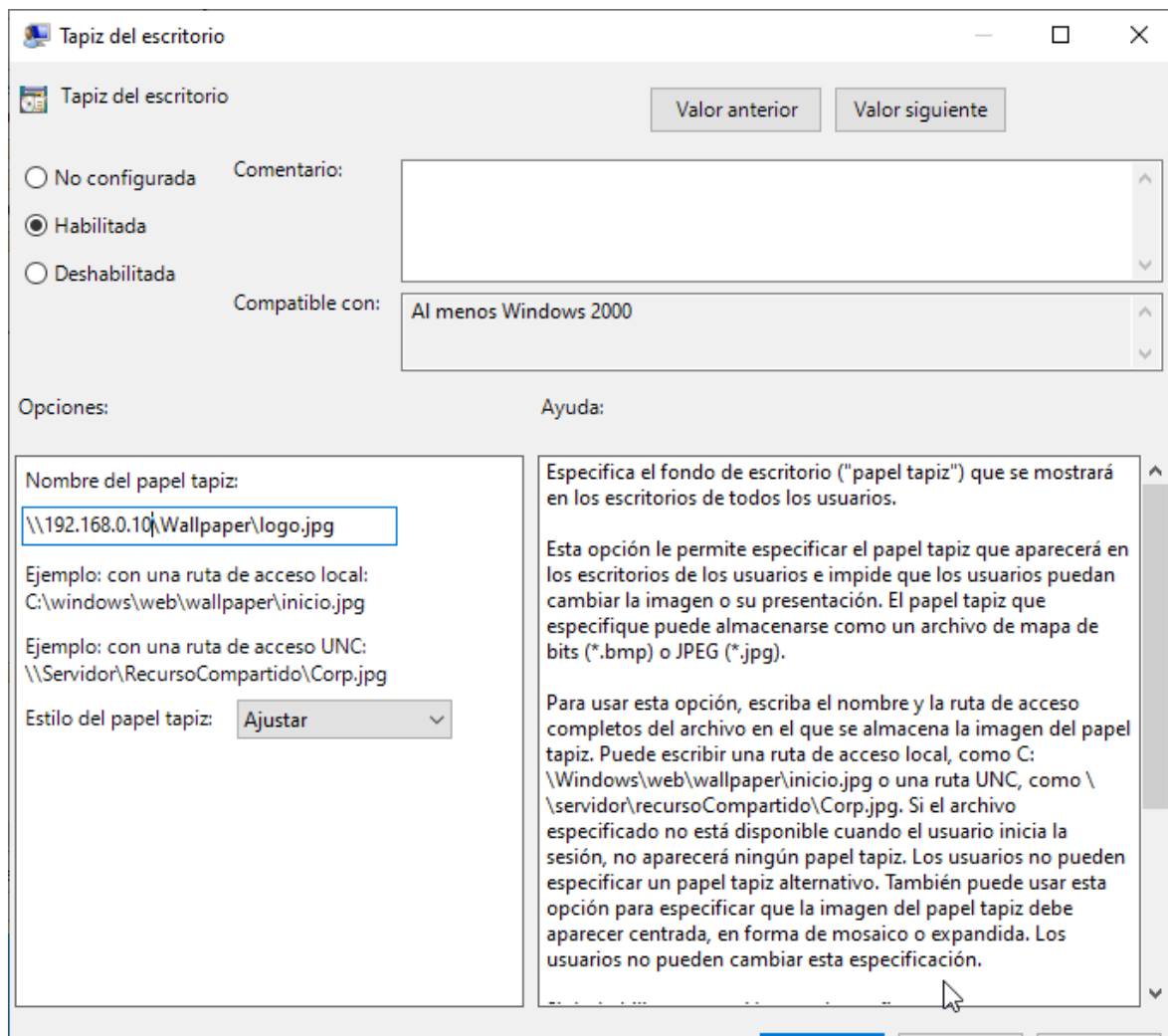
En esta nueva ventana, se navegará entre carpetas hasta llegar a la que dice “Active desktop”, y ahí seleccionaremos la opción de “tapiz del escritorio”.



Se obtiene la imagen en la máquina virtual del servidor, en este caso se descargó de la máquina nativa, se guardó en la USB, y en Oracle se habilitó la opción de USB para que el sistema la reconozca, y se guardó la imagen en una carpeta compartida.



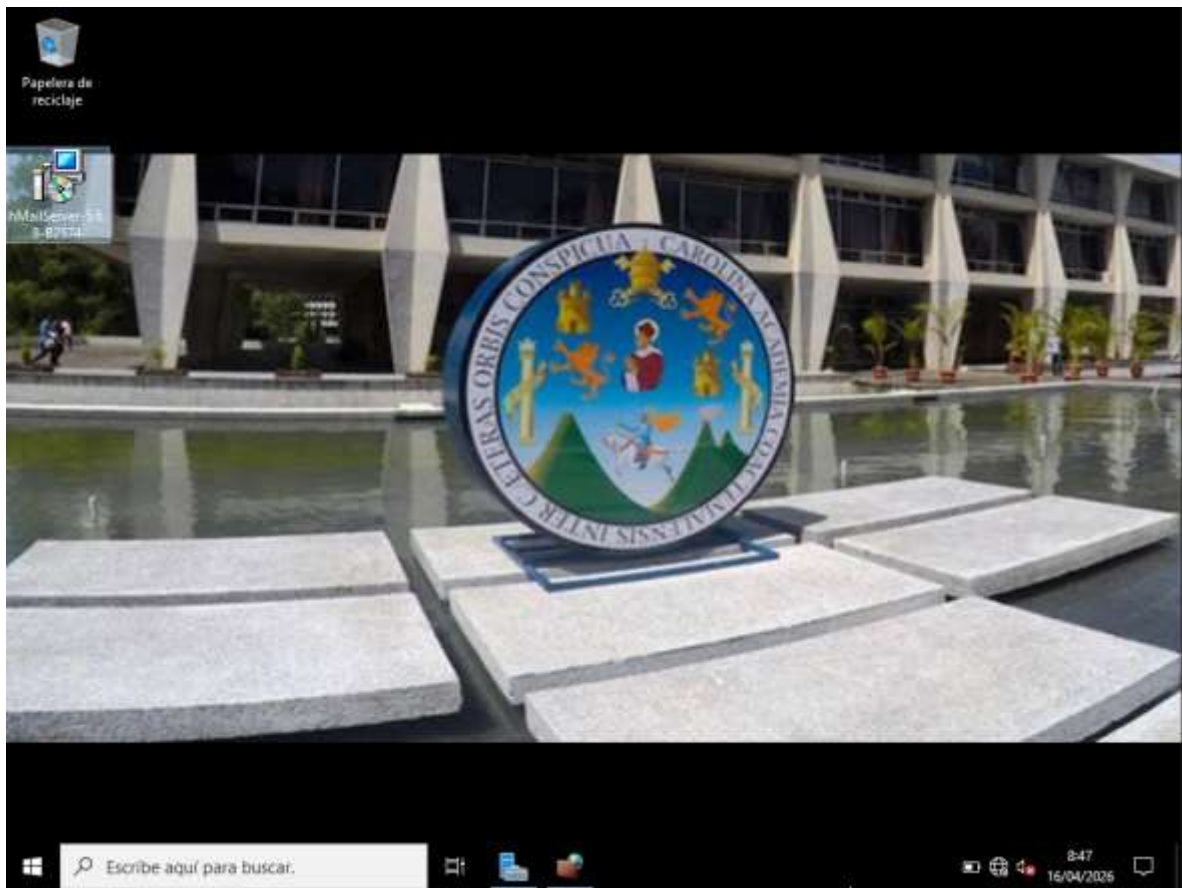
Nuevamente regresamos a la ventana anterior para cambiar el tapiz, y se da clic en editar configuración de directiva, ahí se habilita la opción del tapiz, y se ingresa la ruta en la que está guardada la imagen, en este caso el logo.



Al haber aceptado lo anterior, regresamos a la máquina del cliente, abrimos el cmd, e ingresamos el siguiente comando para aplicar los cambios.

```
CA. Símbolo del sistema - gpupdate /force
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\usuario1>gpupdate /force
Actualizando directiva...
```

Luego el sistema se tendrá que reiniciar para que se apliquen los cambios, y al haber reiniciado se notará el cambio de fondo de pantalla.

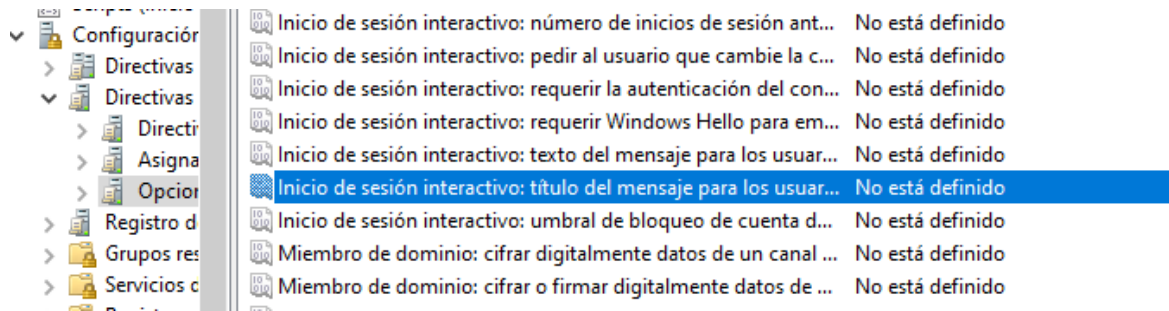


Mostrar mensaje

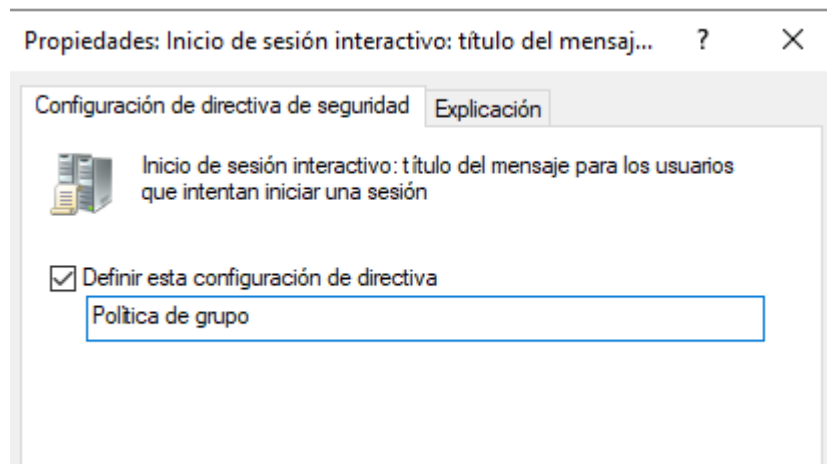
Se navega en carpetas hasta llegar a la opción “configuración de seguridad”, ahí encontraremos una opción de “directivas locales” y damos clic.

- Directiva PolíticaUsuarios [WIN-... - Configuración del equipo - Directivas - Configuración de seguridad - Configuración de Windows Defender - Directiva de resolución - Scripts (inicio o al cerrar sesión) - Configuración de Windows Defender - QoS basada en dispositivos - Plantillas administrativas - Preferencias - Configuración de usuario	<table> <thead> <tr> <th>Nombre</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Directivas de cuenta</td><td>Directivas de bloqueo de contraseña y cuenta</td></tr> <tr> <td>Directivas locales</td><td>Directivas de opciones de seguridad, derechos de...</td></tr> <tr> <td>Registro de eventos</td><td>Registro de eventos</td></tr> <tr> <td>Grupos restringidos</td><td>Grupos restringidos</td></tr> <tr> <td>Servicios del sistema</td><td>Configuración de servicios del sistema</td></tr> <tr> <td>Registro</td><td>Configuración de seguridad del Registro</td></tr> <tr> <td>Sistema de archivos</td><td>Configuración de seguridad del sistema de archivos</td></tr> <tr> <td>Directivas de red cableada (IEEE 802.3)</td><td>Administración de directivas de red cableada...</td></tr> <tr> <td>Windows Defender Firewall con seguridad avanzada</td><td>Windows Defender Firewall con seguridad avanzada</td></tr> <tr> <td>Directivas de Administrador de listas de...</td><td>Directivas de grupo de ubicación, icono y nombre...</td></tr> </tbody> </table>	Nombre	Descripción	Directivas de cuenta	Directivas de bloqueo de contraseña y cuenta	Directivas locales	Directivas de opciones de seguridad, derechos de...	Registro de eventos	Registro de eventos	Grupos restringidos	Grupos restringidos	Servicios del sistema	Configuración de servicios del sistema	Registro	Configuración de seguridad del Registro	Sistema de archivos	Configuración de seguridad del sistema de archivos	Directivas de red cableada (IEEE 802.3)	Administración de directivas de red cableada...	Windows Defender Firewall con seguridad avanzada	Windows Defender Firewall con seguridad avanzada	Directivas de Administrador de listas de...	Directivas de grupo de ubicación, icono y nombre...
Nombre	Descripción																						
Directivas de cuenta	Directivas de bloqueo de contraseña y cuenta																						
Directivas locales	Directivas de opciones de seguridad, derechos de...																						
Registro de eventos	Registro de eventos																						
Grupos restringidos	Grupos restringidos																						
Servicios del sistema	Configuración de servicios del sistema																						
Registro	Configuración de seguridad del Registro																						
Sistema de archivos	Configuración de seguridad del sistema de archivos																						
Directivas de red cableada (IEEE 802.3)	Administración de directivas de red cableada...																						
Windows Defender Firewall con seguridad avanzada	Windows Defender Firewall con seguridad avanzada																						
Directivas de Administrador de listas de...	Directivas de grupo de ubicación, icono y nombre...																						

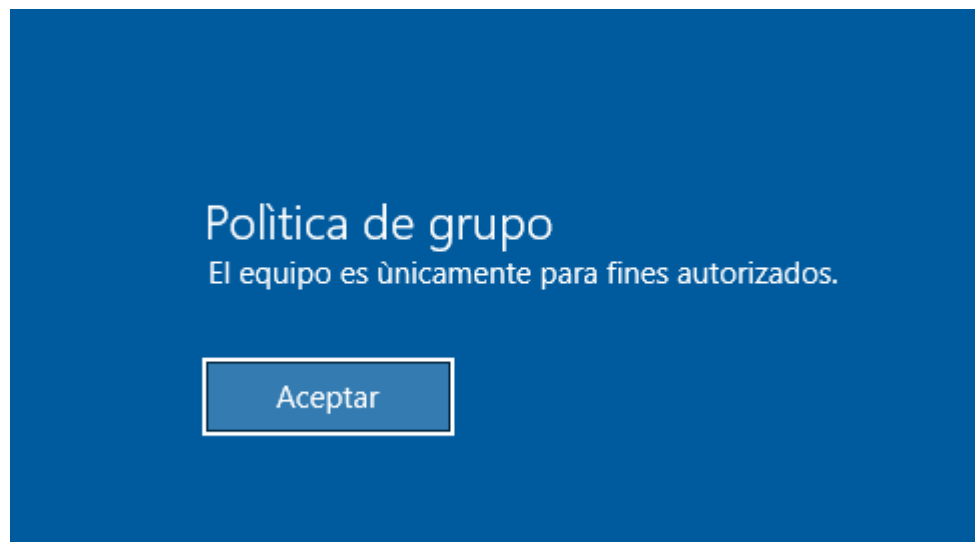
Ahí dentro buscaremos opciones de seguridad, y nos llevará a una pestaña en la que tendremos que buscar la opción de “Inicio de sesión interactivo: título del mensaje para los usuarios que quieran iniciar sesión”.



Al dar clic en esa opción, se abrirá otra ventana en la cual hay una casilla desmarcada, entonces se deberá marcar y esto nos permitirá escribir un mensaje, el cuál elegí: “Política de grupo”. Se hace lo mismo con la opción de “texto de mensaje”.

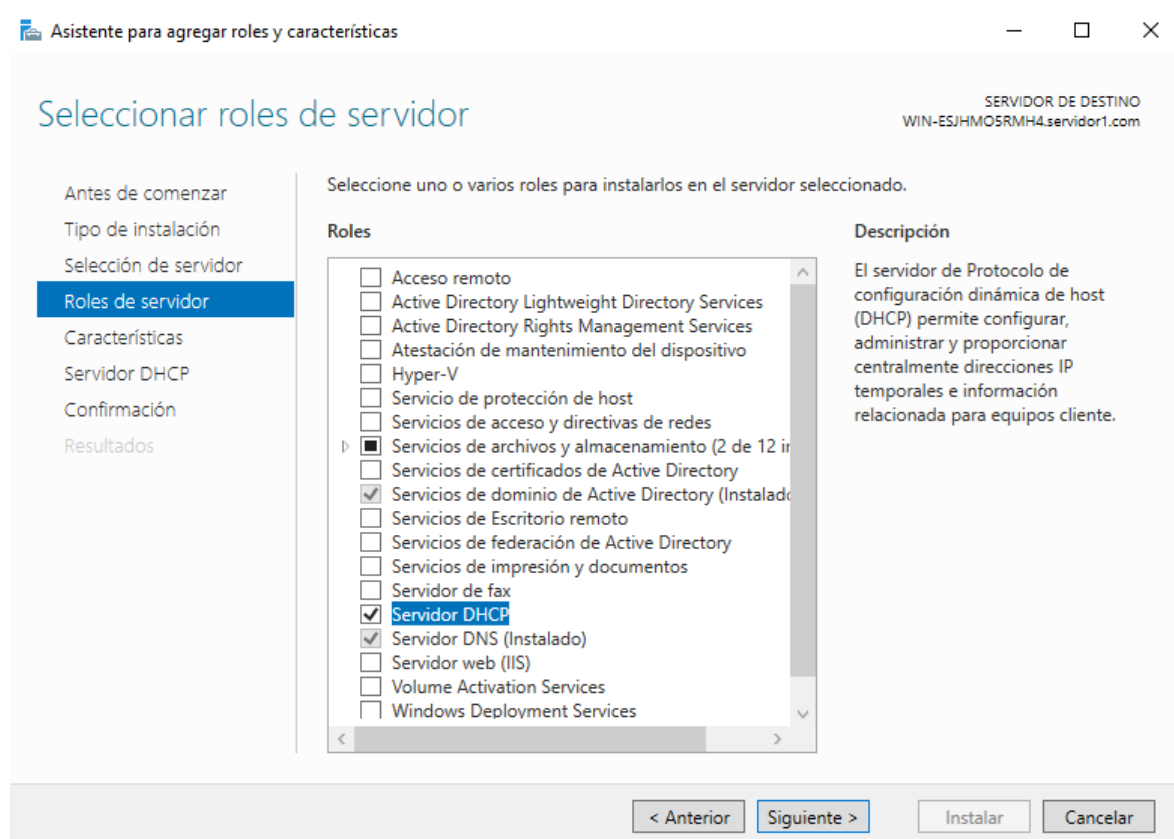


Nuevamente se regresa al cliente y se escribe el mismo comando en el cmd, y después de reiniciar aparecerá el mensaje que definimos en el servidor.

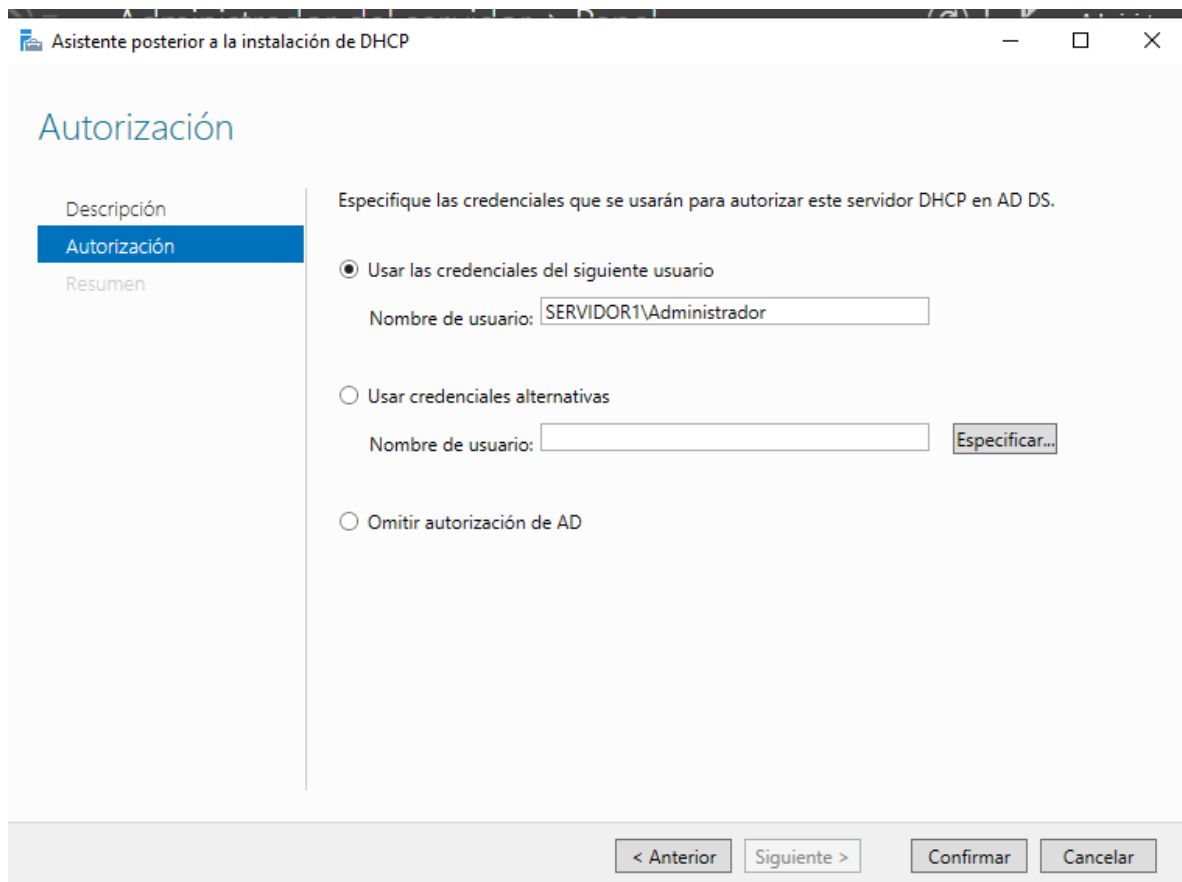


Configurar DHCP

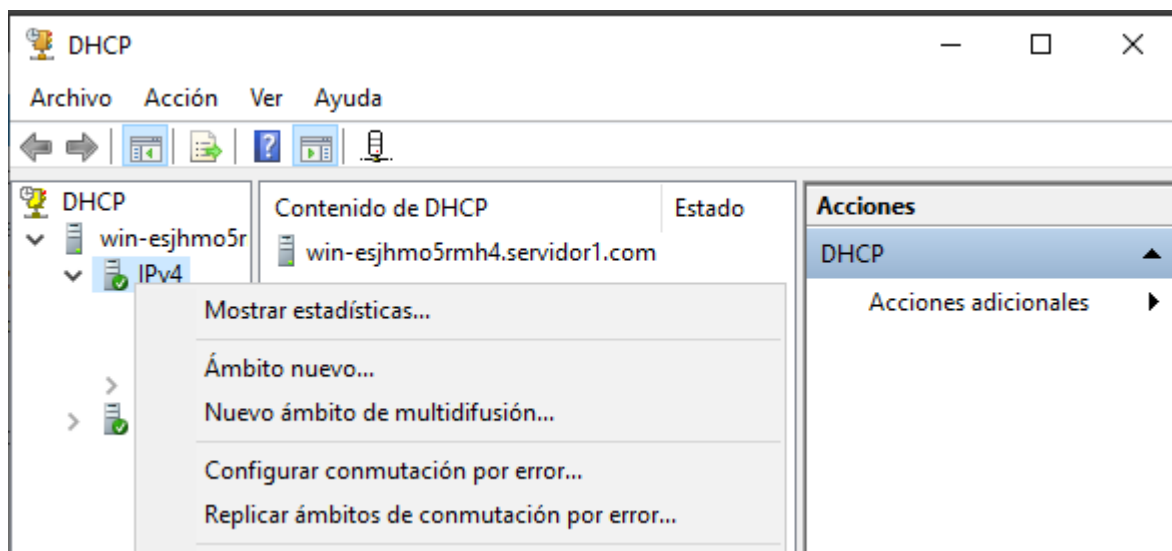
Regresamos al administrador del servidor, y seleccionamos “agregar roles y características”, y en la opción “roles de servidor” seleccionamos la opción “Servidor DHCP” y la instalamos.



Una vez instalado se debe configurar el DHCP, que esto más que nada es verificar que todo está bien, porque se deja todo por defecto y solo se da siguiente hasta terminar.



Cuando se haya regresado a la pestaña principal, se dará clic en donde dice “herramientas”, luego “DHCP”, y en esta nueva pestaña que se abrirá, se expande la primera opción, damos clic derecho sobre ella, y seleccionamos “ámbito nuevo”.



En esta nueva ventana se elige el nombre, en este caso “RedLocal”, y en la siguiente pestaña se configuran las IP.

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 0 . 26

Dirección IP final: 192 . 168 . 0 . 100

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Luego se da siguiente hasta llegar a esta pestaña de la puerta de enlace predeterminada, pues aquí se ingresa la siguiente IP.

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

| . . .

Agregar

192.168.0.1

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Luego se da clic a siguiente en todo para dejarlo por defecto.

Una vez haya aparecido el ámbito, se regresa a la máquina del cliente, se regresan las direcciones IP a automático, y se escriben los siguientes comandos en cmd.

```
C:\Users\usuario1>ipconfig /release

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c56d:7c6f:24f1:7b30%11
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Users\usuario1>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : servidor1.com
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c56d:7c6f:24f1:7b30%11
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.26
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1
```

Como ya aparecen las direcciones IP, ahora solo se debe hacer ping para verificar que todo esté bien.

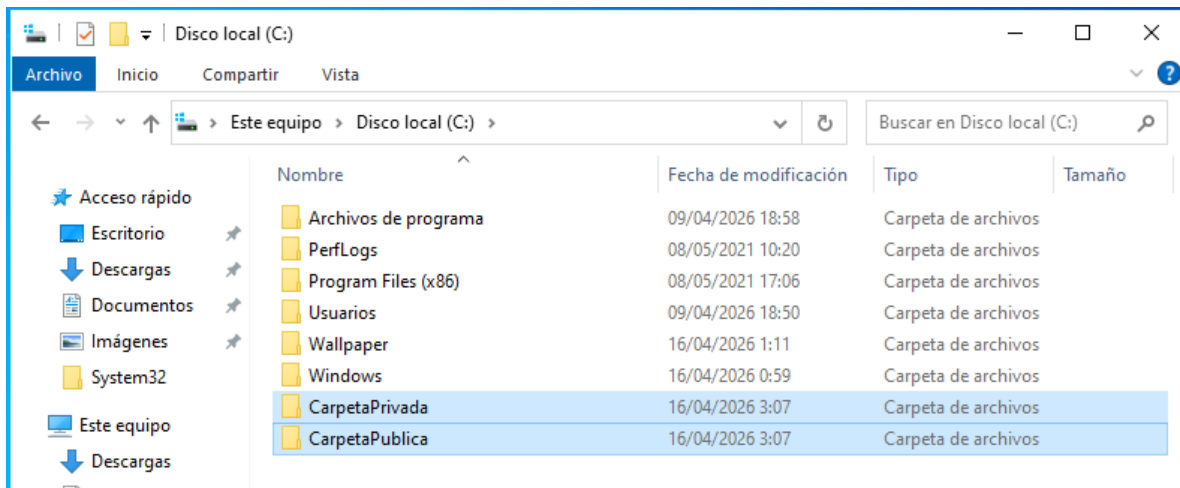
```
C:\Users\usuario1>ping 192.168.0.10

Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=10ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=8ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=10ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=21ms TTL=128

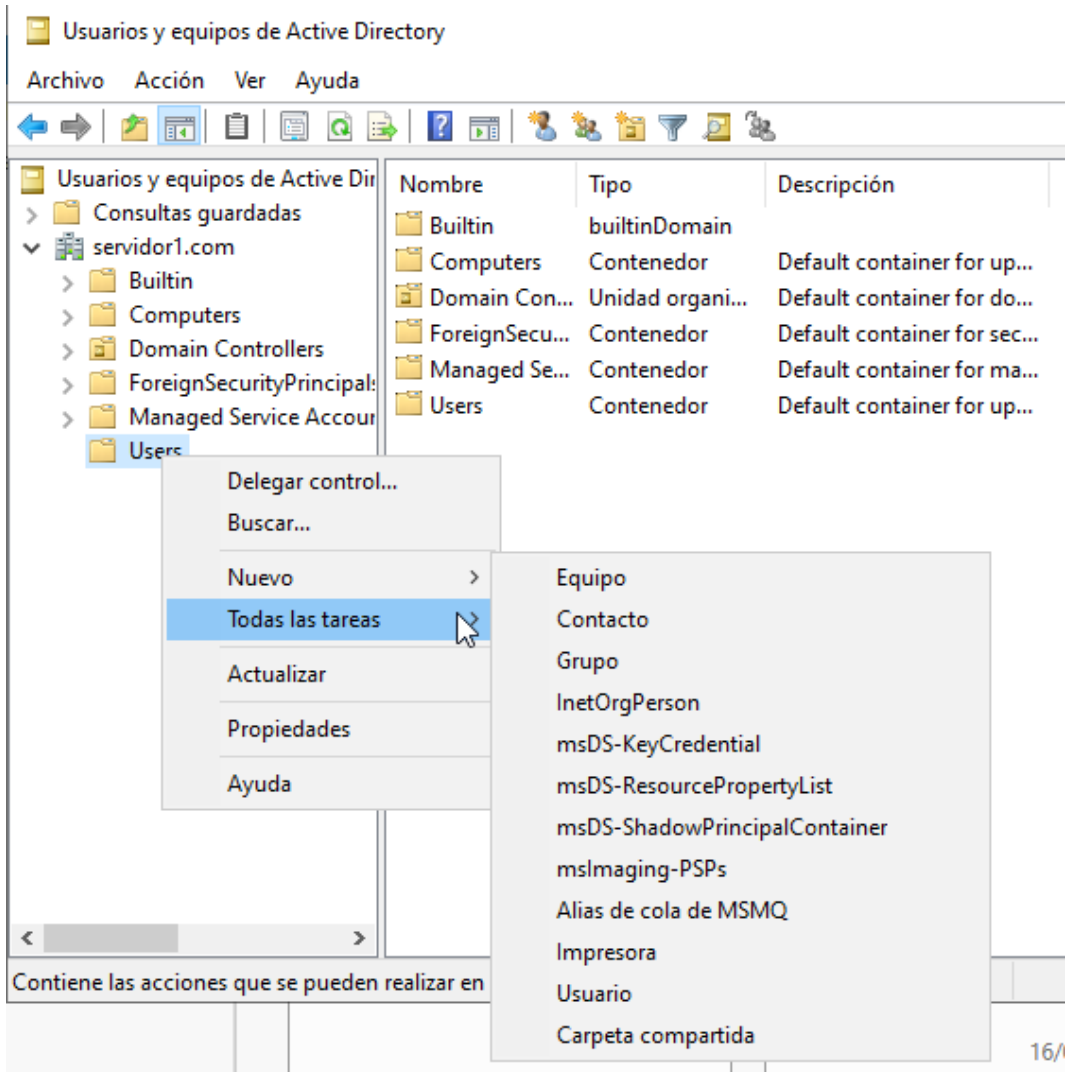
Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 8ms, Máximo = 21ms, Media = 12ms
```

Recursos compartidos

En la máquina virtual 1 correspondiente al servidor, se crean las dos carpetas que aparecen a continuación.



Con las carpetas creadas, vamos a agregar el usuario “Privado”, nuevamente vamos a “usuarios y equipos de active directory”, desplegamos las carpetas de “servidor1.com”, damos clic derecho en la carpeta de usuarios, le damos a nuevo, y a usuario.



Se le asigna el nombre “privado” y se da siguiente.

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: servidor1.com/Users

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:

@servidor1.com ▼

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás Siguiente > Cancelar

Se ingresa la contraseña, y únicamente se marca la casilla para que la contraseña no expire.

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: servidor1.com/Users

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

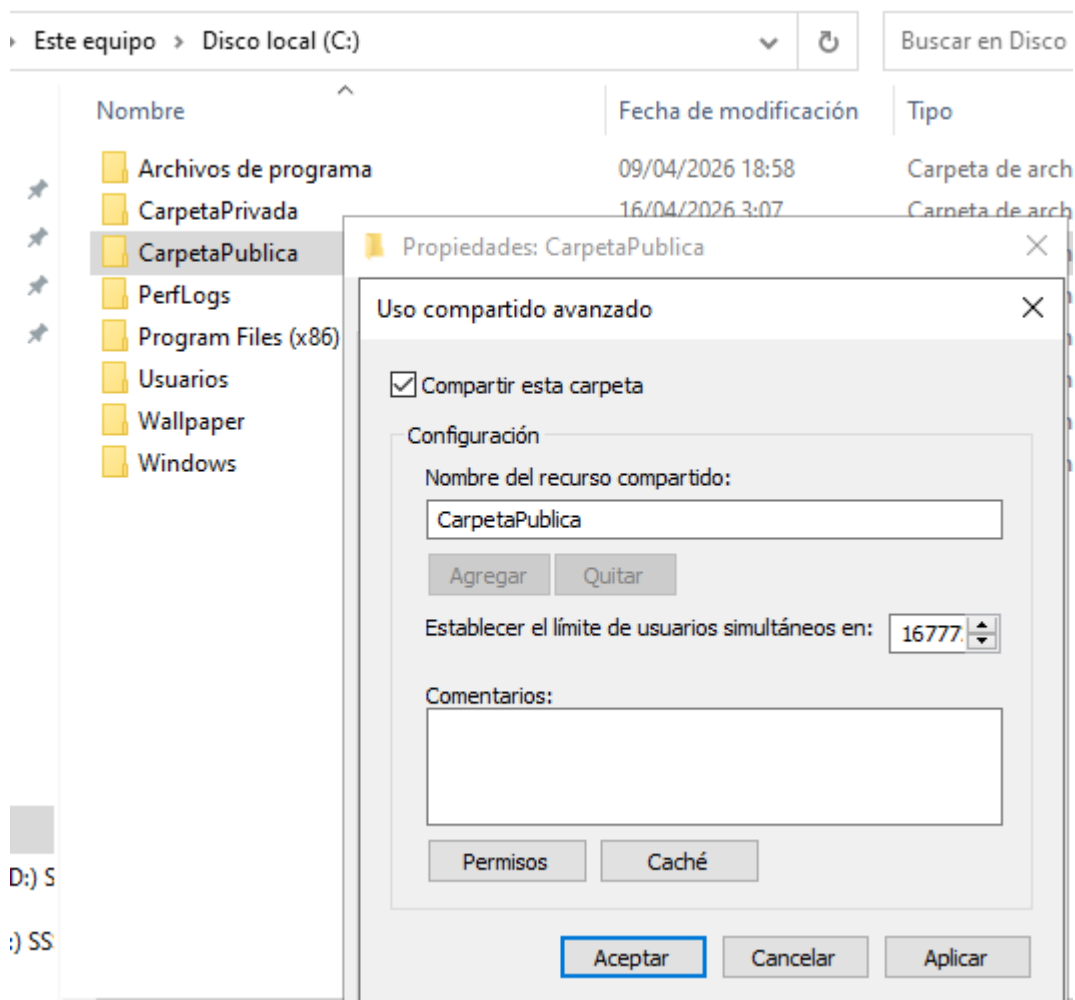
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☒ La contraseña nunca expira

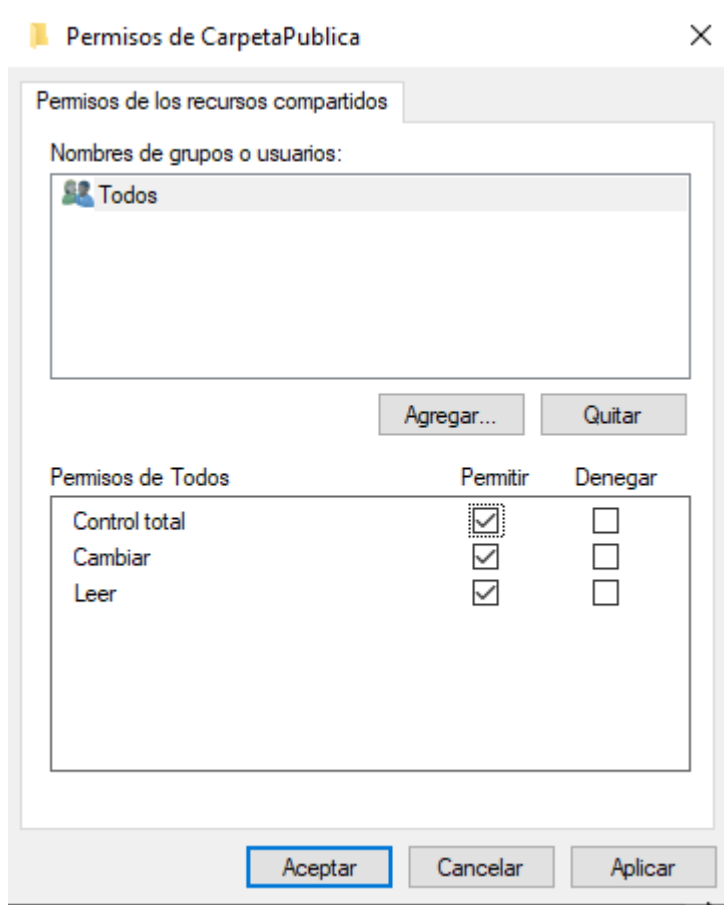
☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

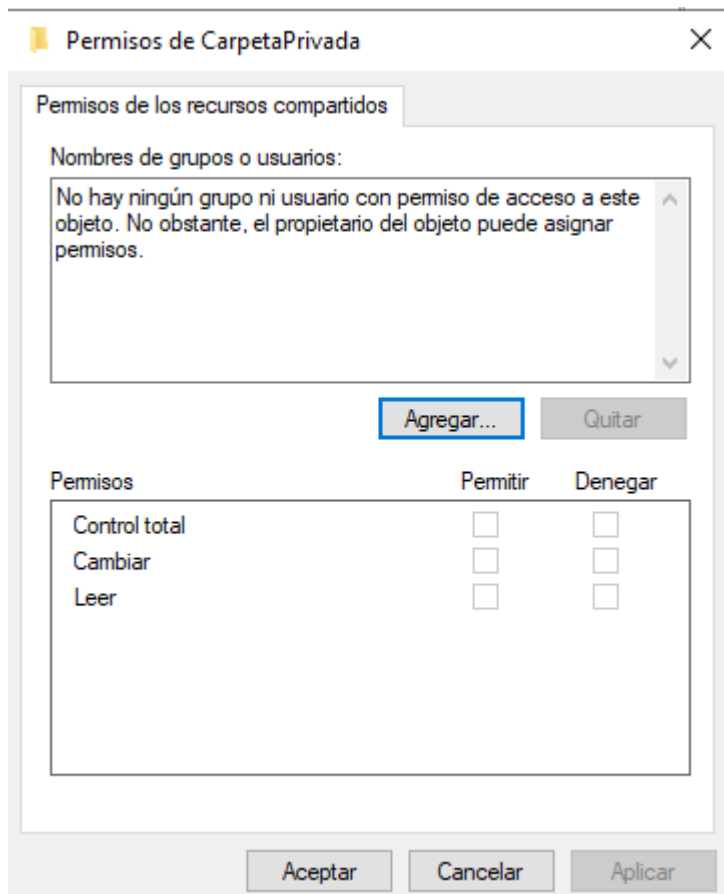
Una vez verificados los datos, se procede a compartir la carpeta pública, para esto se da clic derecho, propiedades, uso compartido avanzado, se marca la casilla, y se da aceptar.



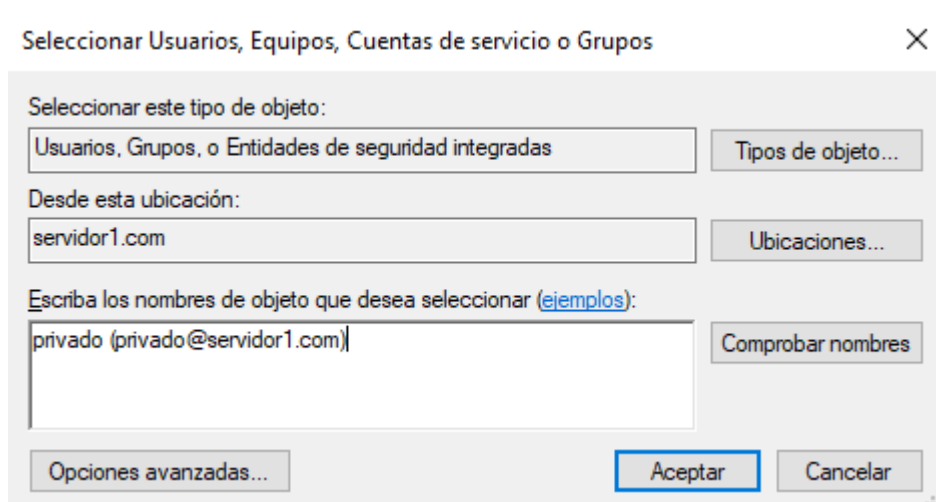
Luego se modifican los permisos en la misma pestaña.



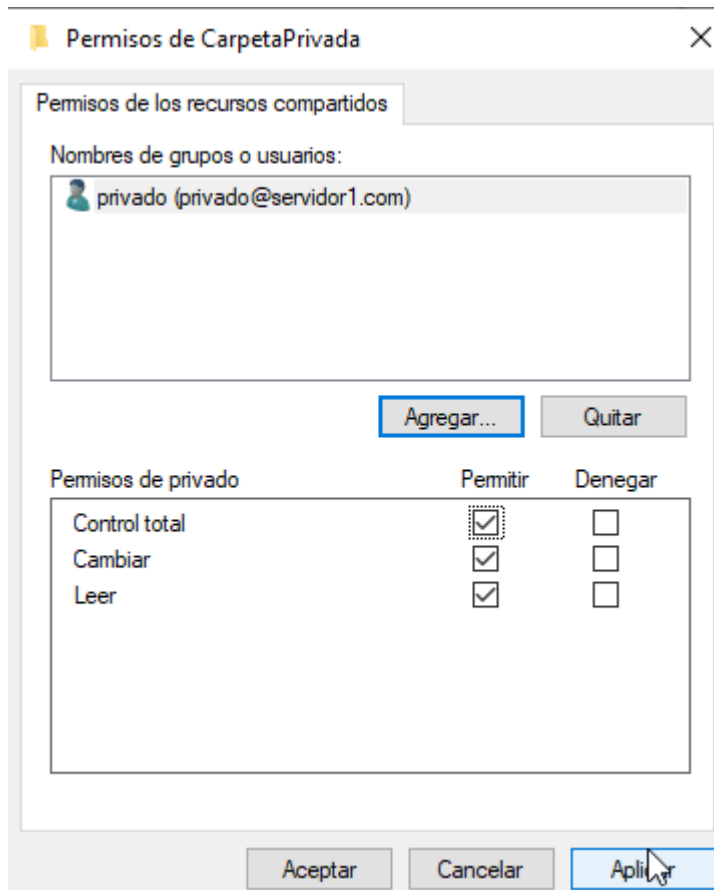
Ahora se compartirá la carpeta privada, y se hace el mismo procedimiento que con la anterior, a excepción que ahora se quitaran los tres permisos, es decir, se desmarcarán las casillas.



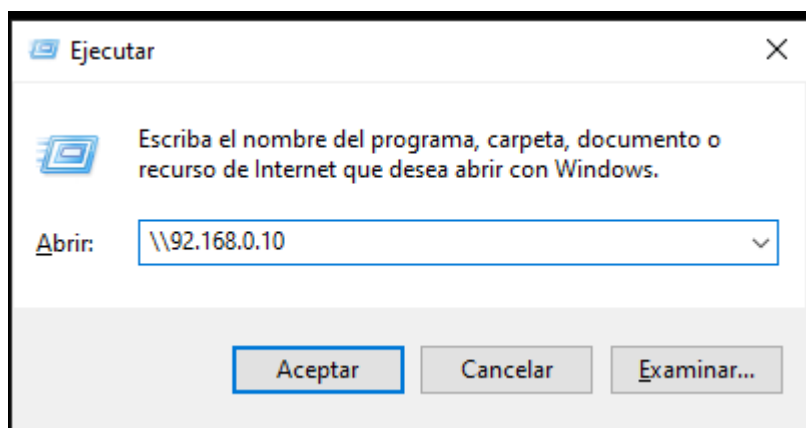
Ahí mismo en los permisos, se agrega el usuario privado.



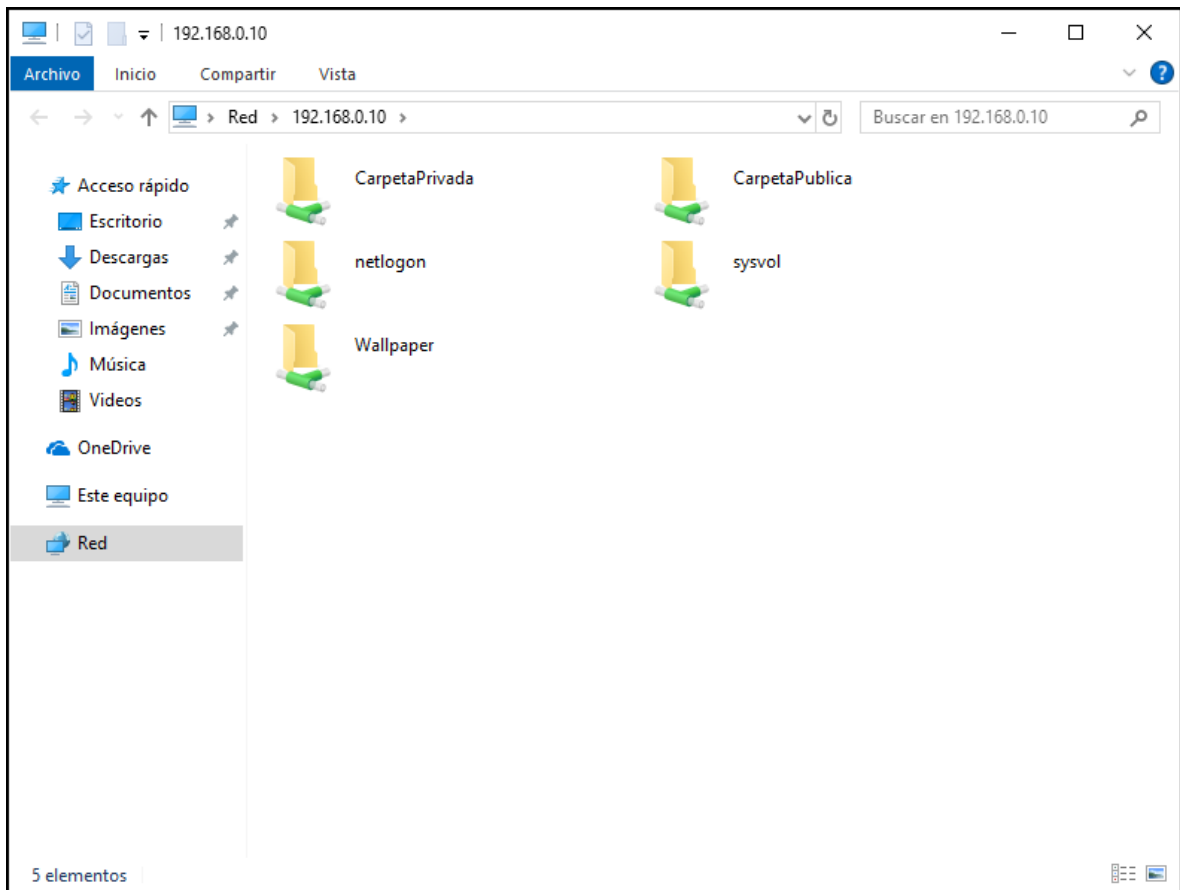
Cuando ya aparezca el usuario, se vuelve a marcar las tres casillas.



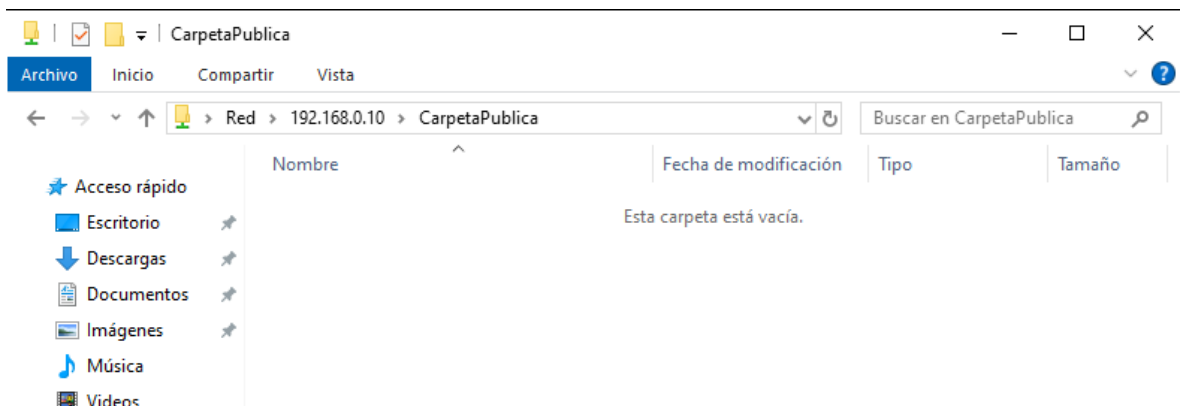
Luego vamos a la máquina del cliente, se presiona Win+R y se escribe la dirección IP del servidor seguido de dos diagonales.



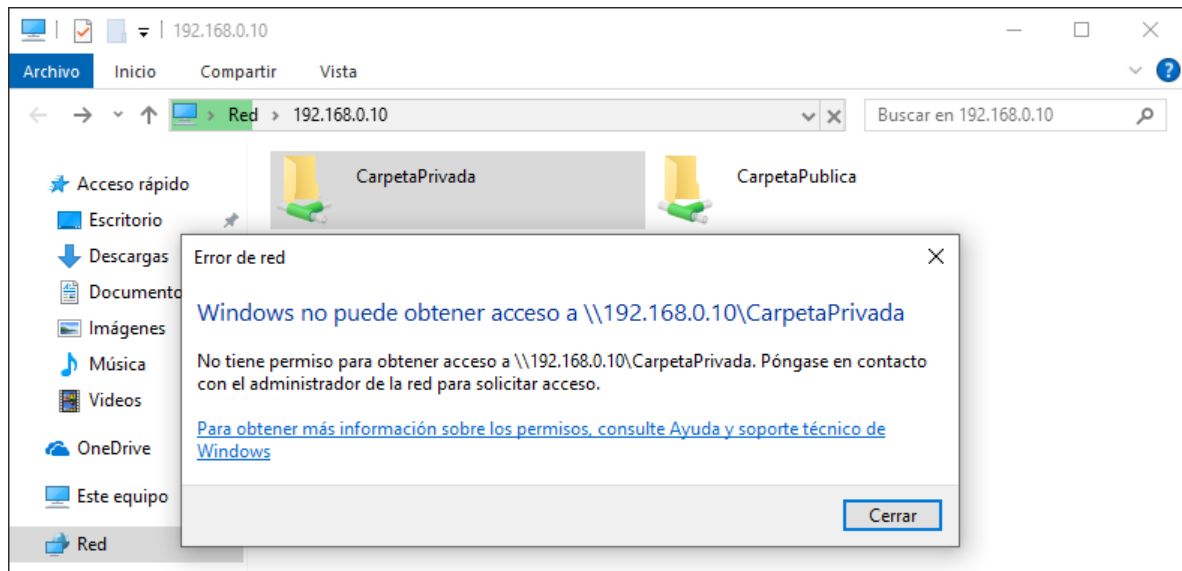
Esto nos llevará a la carpeta de red donde se muestra todo lo que se tiene en esa carpeta, por lo que ahí encontraremos las dos carpetas que creamos previamente.



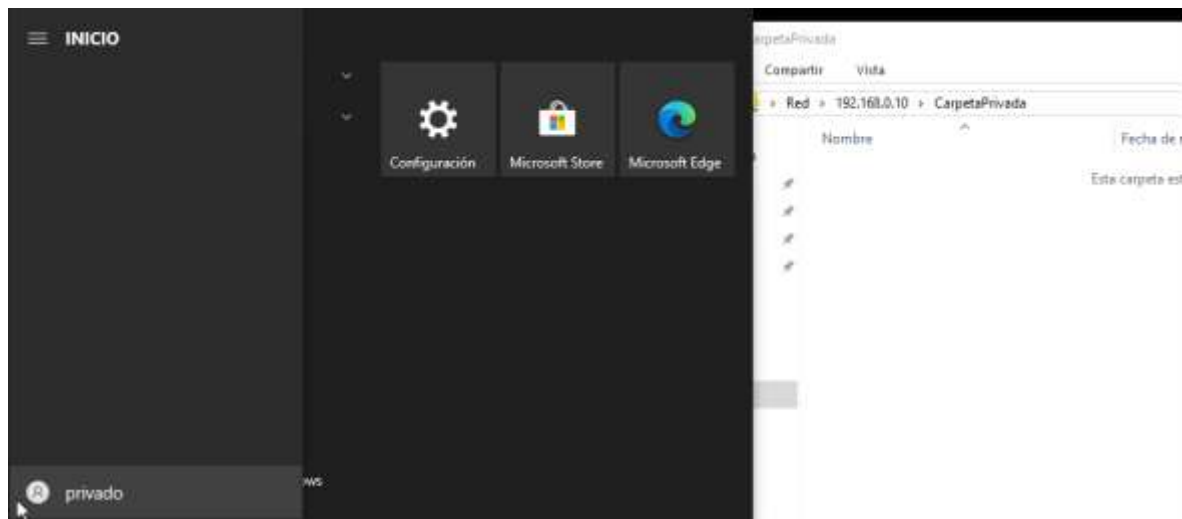
Si seleccionamos la carpeta pública, si nos permite entrar a modificar.



Si seleccionamos la carpeta privada, no podemos acceder.

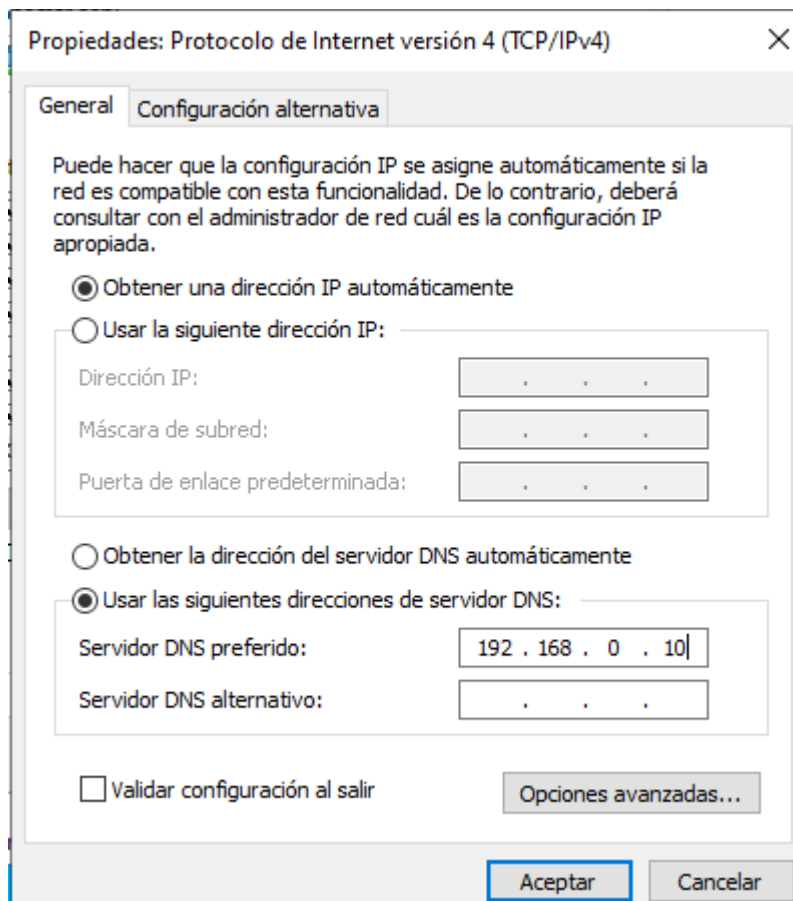


Cuando accedemos con el perfil de privado, si permite acceder a la carpeta.



Preparar máquina virtual 2

Se comienza configurando la máquina virtual 2, empezamos igual que con las anteriores de las redes, pero en este caso siempre se deja la ip automática, lo único que se deja manualmente es el servidor DNS, y se usa el del servidor principal.



Se revisa la dirección IP, y se hace ping con el servidor principal.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

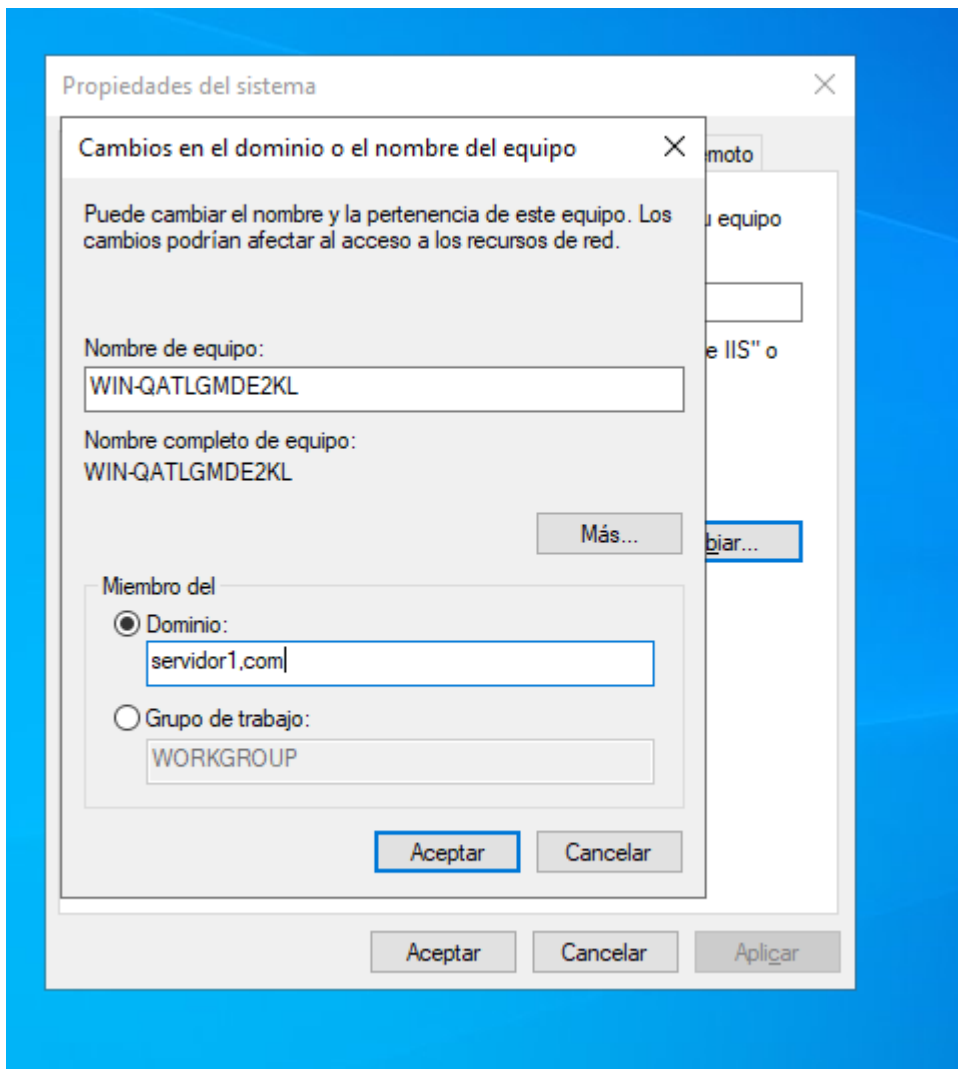
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : servidor1.com
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c1e7:6c4f:e8fb:3904%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.27
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

C:\Users\Administrador>ping 192.168.0.10

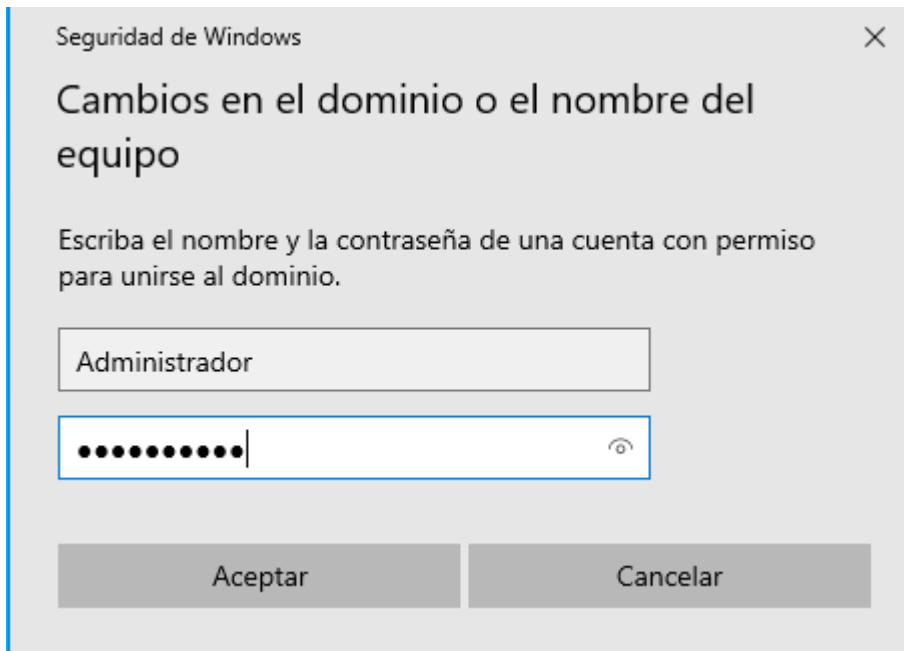
Haciendo ping a 192.168.0.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=11ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 11ms, Media = 5ms
```


Nuevamente se presiona Win+R, se escribe “sysdm.cpl” para abrir esta ventana de propiedades del sistema, luego se le da en cambiar nombre o dominio, y se ingresa el dominio, en este caso es “servidor1.com”.



Luego pide ingresar el usuario del servidor principal.



Después de agregarse al dominio, se reiniciará para aplicarse los cambios, mientras tanto configuraremos la máquina de Ubuntu.

Preparar máquina virtual 4

Se inicia la máquina con Ubuntu, y abrimos la terminal. En la terminal escribiremos el comando "ip a" para tener información sobre la dirección IP.

A terminal window titled "virtualbox@virtualbox-VirtualBox: ~" showing the output of the command "ip a". The output lists the loopback interface 'lo' with IP 127.0.0.1 and the ethernet interface 'enp0s3' with IP 192.168.0.28. The terminal also shows a message about running commands as administrator using 'sudo'.

Luego se hace ping con el servidor principal, usando el mismo comando de Windows.

```
virtualbox@virtualbox-VirtualBox:~$ ping 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.60 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=3.13 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.45 ms
64 bytes from 192.168.0.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=8.98 ms
```

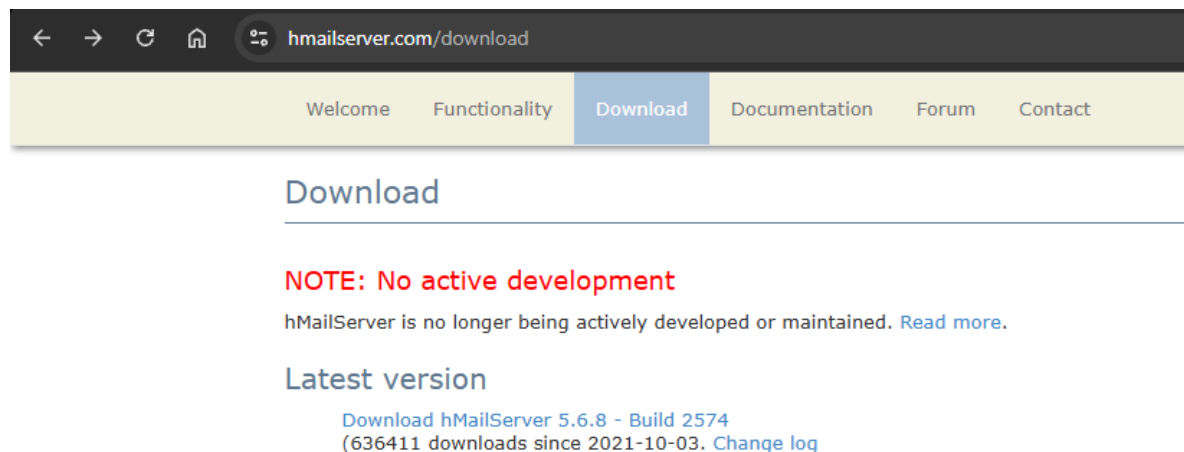
Al ver el ping exitoso, se escribe en la terminal “sudo nano /etc/resolv.conf” y ahí se ingresan las tres líneas de código que están a continuación.

```
GNU nano 7.2
nameserver 192.168.0.10
options edns0 trust-ad
search servidor1.com
```

Salimos con ctrl + O, luego se ingresa el comando sudo apt update.

Servicio de correo

descargaremos hMailServer desde la página oficial.



De igual manera que con el logo, se pasa el instalador mediante una memoria a la máquina virtual, en este caso usaremos el servidor 1.

